

桑榆未晚 康享余晖

— 银发经济机遇下的家庭医疗器械发展路径研究

乐道银辉队—戴晓璐 郁欣怡 卢怡文 李沁予



摘 要

中国逐步迈入老龄化社会，银发经济成为新风口。在居家养老作为主流选择的情况下，家用医疗器械行业将迎来增长，为老年人健康保驾护航。

宏观层面，本报告首先分析中国目前的老龄化发展趋势，得到**银发经济三大特点**：涉及行业广、市场容量大、可预见性强。再以居家养老主流形式切入，聚焦家用医疗器械行业。本报告先使用**PEST方法**定性分析行业良好前景，再利用**贝叶斯马尔科夫状态转移模型**预测2024~2030年血压仪、血糖仪、呼吸机三大类家用医疗器械产品需求，**印证行业广阔前景**。

行业层面，本报告先利用现实数据分析家用医疗器械产业链全景和行业竞争格局，基于**HHI和Moran's I**指数，得出近年来**家用医疗器械产业的区域集中度不断提升**。再构建**PCR模型**，分析不同因素对家用医疗器械市场规模的影响，发现卫生费用支出占比、老年抚养比与新增上市医疗器械数量等有显著正效应，医疗器械国际贸易差额有显著负效应。

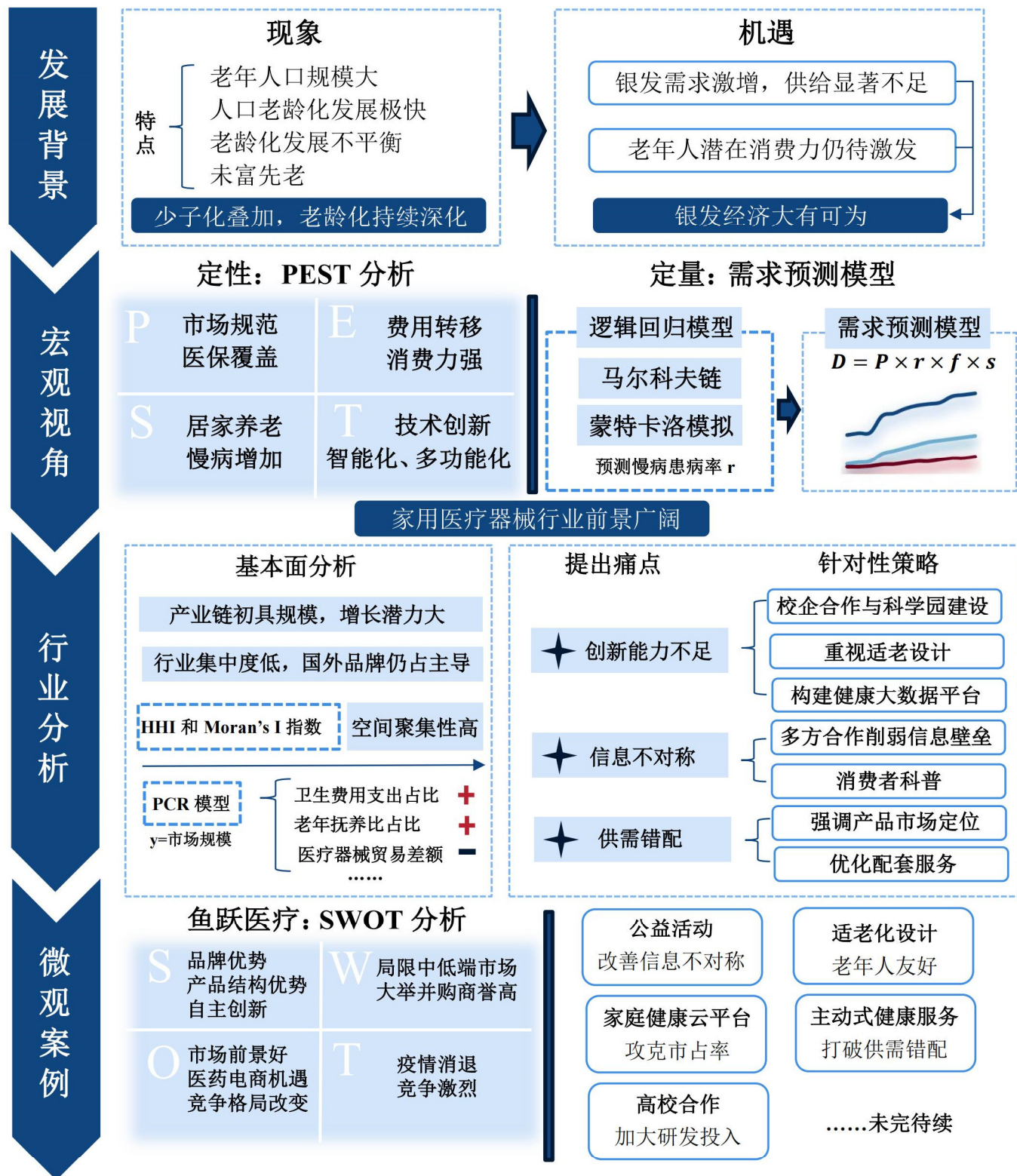
基于现状，本报告提出**家用医疗器械赛道的三大痛点：创新能力不足、信息不对称、市场供需错配**。结合国外家用医疗器械企业发展经验与模型结果，**针对三大痛点本报告提出针对性策略**：针对问题一，校企合作等方式助力技术创新，提高适老化程度，构建大数据平台；针对问题二，基层社区、行业协会与企业协同合作解决信息不对称，降低老年人获取医疗健康科普难度；针对问题三，强调产品市场定位，把握高低端不同市场，同时跟进配套服务。

聚焦微观，本报告对国内家用医疗器械领域龙头鱼跃医疗进行分析来印证上述策略。**创新方面**，鱼跃医疗开发家庭健康云平台，与上海交通大学加深校企合作，促进技术创新，针对老年人需求进行适老化设计。**解决信息不对称方面**，鱼跃积极开展交流会、拓展公益发展道路，打破信息壁垒。**供需错配方面**，鱼跃医疗在改进产品性价比、提升销售服务两方面双管齐下。

最后，本报告总结了行业现存问题以及解决之道，列举现有优秀范例，并对家用医疗器械行业的美好前景进行展望。

关键词：养老，家用医疗器械，贝叶斯马尔科夫，Moran's I，PCR

研究思路



目录

一. 背景介绍	1
1.1 超常规人口老龄化奠定银发经济基础	1
1.1.1 常规人口老龄化奠定银发经济基础	1
1.1.2 少子化叠加，中国人口老龄化持续深化	3
1.2 老龄化挑战催生新机遇：银发经济的蓝海潜力	4
1.2.1 老年需求激增，供给不足亟待解决	4
1.2.2 人口结构影响消费结构，老龄人口潜在消费力	5
二. 宏观视角：家用医疗器械蕴藏发展潜力	7
2.1 家用医疗器械定义与发展历程	7
2.2 PEST 分析：老龄化趋势下的家用医疗器械	8
2.2.1 政策：政策推动市场规范，医保覆盖加速家用设备普及	8
2.2.2 经济：医疗费用转移趋势显现，老年群体健康消费能力提升	10
2.2.3 社会：居家养老成主流，提升医疗资源利用效率	12
2.2.4 技术：技术驱动产业升级，构建全方位健康生态系统	14
2.3 需求预测模型：家用医疗器械市场的增长潜力分析	15
2.3.1 建立贝叶斯马尔科夫状态转移模型	15
2.3.2 建立需求预测模型	19
2.3.3 结果分析	19
2.3.4 模型评估	21
三. 行业分析：家用医疗器械市场现状与发展障碍	23
3.1 中国家用医疗器械市场分析	23
3.1.1 家用医疗器械产业链全景	23
3.1.2 行业竞争格局	26
3.1.3 我国医疗器械企业空间集聚情况——基于 HHI 和 Moran' s I 指数 ..	29
3.1.4 家用医疗器械企业经营情况	31
3.2 家用医疗器械市场规模影响因素探究——基于 PCR 模型	32

3.2.1 变量选取	32
3.2.2 数据搜集及处理	33
3.2.3 主成分分析	34
3.2.4 回归分析	35
3.2.5 结论	36
3.3 我国家用医疗器械行业痛点	37
3.3.1 创新能力不足	37
3.3.2 信息不对称	38
3.3.3 市场供需错配	39
四. 对症下药：直面行业痛点与未来挑战	41
4.1 产品创新驱动，加速国产替代	41
4.1.1 技术创新以提质，鼓励校企合作与科学园建设	41
4.1.2 重视适老设计，优化老年人用户体验	42
4.1.3 构建大数据平台，推动居家养老信息化系统化	43
4.2 多方合作，削弱信息壁垒	45
4.2.1 政府加强规范监督市场	45
4.2.2 基层组织、行业协会与企业协同合作	45
4.2.3 科普宣传，提高公众认知度	46
4.3 价格差异化与服务配套化	47
4.3.1 产品方面：强调市场定位，把握高低端不同市场	47
4.3.2 销售方面：跟进配套服务，完善销售体系	49
五. 微观聚焦：“银发经济”下鱼跃医疗乘势而上	51
5.1 公司介绍	51
5.1.1 鱼跃集团介绍	51
5.1.2 发展历程：自身业务发展与收购并举，逐步布局新赛道	51
5.1.3 鱼跃战略业务布局	52
5.1.4 产品介绍	52
5.1.5 业绩情况	53

5.1.6 SWOT 分析	55
5.2 创新为剑，提升鱼跃医疗市场竞争力	58
5.2.1 积极开展高校合作，推动技术升级	58
5.2.2 进行适老化创新，响应银发需求	59
5.2.3 打造大数据平台，开启智慧养老新未来	60
5.3 主动交流，打破信息壁垒	61
5.4 完善服务提升质量，改善供需错配	62
六. 结论与展望	63
6.1 破解三大痛点，迎接家用医疗器械发展机遇	63
6.2 未来展望	64

图目录

图 1 1990-2023 年中国 65 岁及以上人口数量与占比	1
图 2 中国人口中长期变动趋势预测	2
图 3 1949-2023 年中国人口出生率与死亡率	3
图 4 养老服务满足比例	5
图 5 日本老年人人均储蓄长期高于全年龄段均值	5
图 6 “容量、空间、可预见性” 三维度评价体系	6
图 7 医疗器械分类	7
图 8 家用医疗器械产品分类	8
图 9 我国医疗器械市场发展历程	8
图 10 部分重点政策文件梳理	9
图 11 各类机构慢性病可避免住院患者发生的住院费用	10
图 12 2013-2021 年中国居民人均医疗保健消费支出情况	11
图 13 2013-2021 年中国居民人均医疗保健消费支出情况	11
图 14 我国养老呈 “9073” 格局	12

图 15 受访者选择居家养老的原因	12
图 16 主要慢性病种患病人群规模(亿人).....	13
图 17 性病患病率随年龄加速提升	13
图 18 家用智能器械技术分析	14
图 19 2020 年受访者患三种慢性病情况	16
图 20 逻辑回归模型的回归系数反映的特征重要性	17
图 21 预测 2024 年不同类别下的预测患病率及贝叶斯可信区间	20
图 22 预测老年群体高血压、糖尿病、哮喘患病率	20
图 23 老年人群体血压计、血糖仪和呼吸机需求量预测（百万台）	21
图 24 运行模型得到的 ROC 曲线	22
图 25 运行模型得到的混淆矩阵	22
图 26 家用医疗器械产业链基本构成	23
图 27 家用医疗器械细分领域市场结构	24
图 28 2017-2024E 全球及中国医疗器械市场规模情况.....	24
图 29 我国家用医疗器械市场规模	25
图 30 我国家用血压计、血糖仪、按摩器市场规模	25
图 31 我国医疗器械生产企业数量	26
图 32 2023 年中国医疗器械生产企业空间分布	27
图 33 国内外主要医疗器械企业	27
图 34 2014-2023 年新增上市创新医疗器械数量	29
图 35 2019-2023 年家用医疗器械上市企业毛利率变化（%）	31
图 36 2019-2023 年家用医疗器械上市企业应收账款周转次数（次）	31
图 37 主成分碎石图	34
图 38 家用医疗器械市场参与主体信息不对称结构图	39
图 39 家用医疗器械市场供需示意图	40
图 40 雅培 2019-2023 年销售收入和利润额	43
图 41 家用医疗器械产品的数据体系化示意图	44
图 42 基层组织、行业协会和企业协同合作示意图	46

图 43 家用医疗器械租赁市场发展角度48

图 44 家用医疗器械上市企业粉丝数和境内收入的相关性分析48

图 45 家用医疗器械的了解途径占比结构50

图 46 鱼跃集团企业文化51

图 47 鱼跃集团发展历程52

图 48 鱼跃战略业务布局52

图 49 鱼跃主要家用医疗器械产品53

图 50 2013-2023 公司营业收入和归母净利润及其增速54

图 51 2013-2023 公司营业收入和归母净利润及其增速54

图 52 对鱼跃医疗的 SWOT 分析55

图 53 鱼跃几大主品牌专营产品品牌55

图 54 鱼跃几大主品牌专营产品品牌56

图 55 2024-2029 中国医疗器械行业市场前景预测（单位：亿元，%）57

图 56 2019-2023 年家用医疗器械企业研发费用变化（亿元）58

图 57 鱼跃家庭健康云平台61

表目录

表 1 不同年龄养老服务需求4

表 2 各区域纳入定点零售药店个人账户支付范围的医用耗材名录10

表 3 中国家用医疗器械行业上市公司技术创新概览15

表 4 逻辑回归模型自变量指标17

表 5 定义状态变量标准18

表 6 逻辑回归模型自变量指标：21

表 7 逻辑回归模型自变量指标21

表 8 国内前 10 医疗器械企业 2023 年营收28

表 9 2021-2023 年我国医疗器械企业数 HHI 值29

表 10 2021-2023 年我国医疗器械企业数全局莫兰指数30

表 11 变量选取及原因.....32

表 12 相关性检验结果33

表 13 方差膨胀因子34

表 14 KMO 检验和 Bartlett 的检验结果34

表 15 因子载荷系数表35

表 16 成分矩阵系数表35

表 17 回归系数表36

表 18 中外医疗器械产业创新发展对比38

一. 背景介绍

1.1 超常规人口老龄化奠定银发经济基础

1.1.1 常规人口老龄化奠定银发经济基础

老龄化指 60 岁及以上的人口占总人口比重达到 10%，或 65 岁及以上的人口占总人口的比重达到 7%。进入 21 世纪，人口老龄化已经成为最重要的社会趋势之一，世界上绝大多数国家都正在经历着老龄人口数量和比例增加。

如图 1 所示，自新中国成立以来，我国人口发展先经历了一段年轻化的过程，但从 1964 年开始，老年人口比重上升，到 2000 年进入老龄化社会，之后的 20 年老年人口比重增速明显加快，人口老龄化程度持续加深。

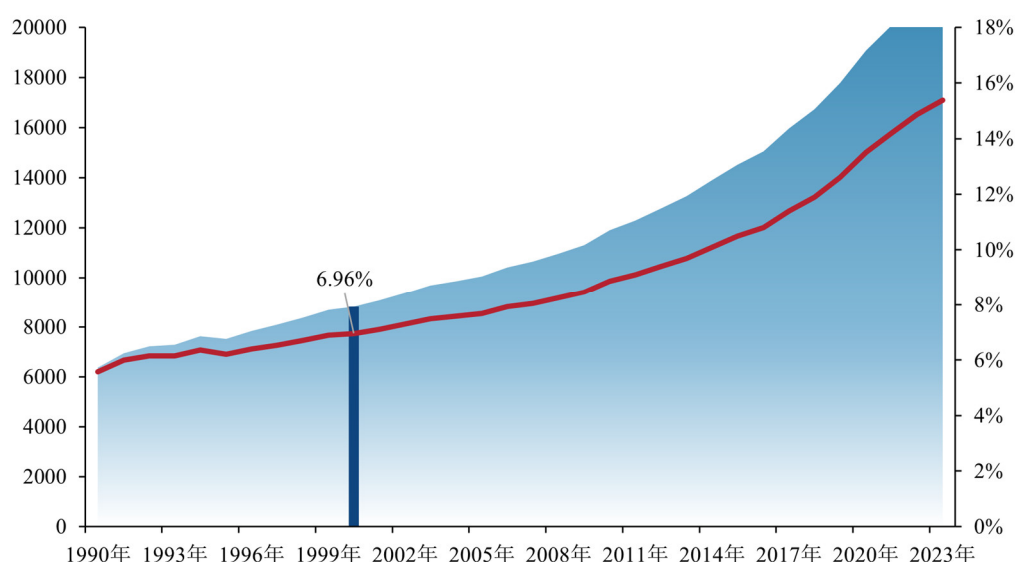


图 1 1990-2023 年中国 65 岁及以上人口数量与占比

资料来源：国家统计局，乐道银辉

截止 2021 年，全世界 65 岁及以上共 7.59 亿人，其中中国老龄人口规模达 1.86 亿，占世界 65 岁及以上人口的比例约四分之一。2022 年，我国人口自 1960 年以来首次出现负增长，2023 年人口继续呈现负增长态势。根据联合国的预测数据，2032 年，中国 60 岁及以上的人口将达到 4 亿，占全国总人口的 30%；2050 年，将达到 5.16 亿，占全国总人口的 40%。社会将从“以年轻人为中心”转为“以老年人中心”，老年人需求将成为未来市场的主导因素^[1]。

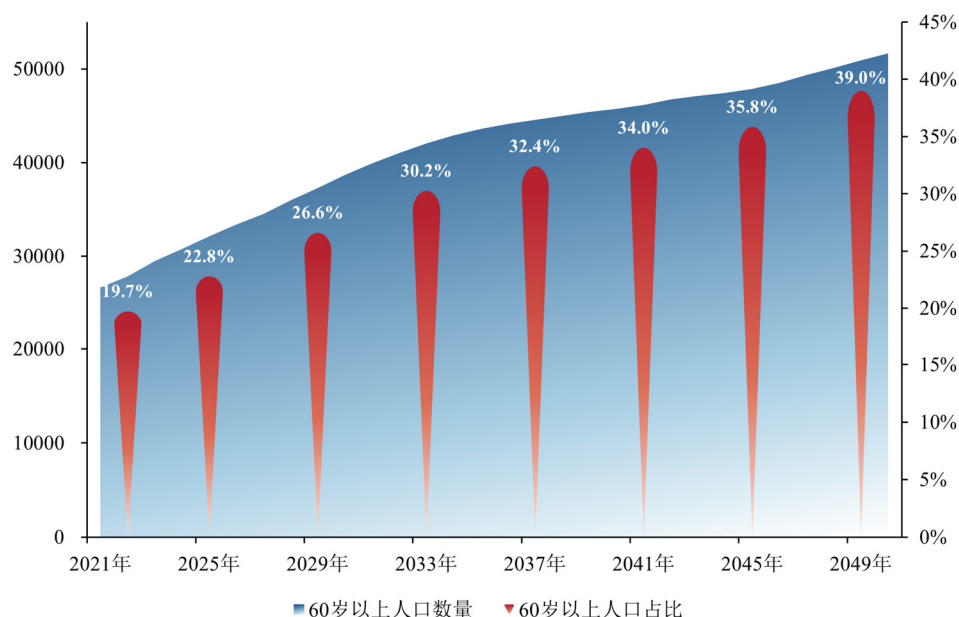


图 2 中国人口中长期变动趋势预测

资料来源：中国人口与发展研究中心、联合国人口基金驻华代表处，乐道银辉

据 2020 年第七次全国人口普查，中国人口老龄化呈现出以下四个特点：

一是老年人口规模大。目前，我国是世界上老年人口最多的国家。截至 2023 年末，全国 60 周岁及以上老年人口 29697 万人，占总人口的 21.1%^[2]。这既给我们带来了巨大的挑战，但伴随而来的巨大市场也给中国经济发展带来了机遇。

二是人口老龄化发展极快。发达国家进入人口老龄化已有较长的历程，但大部分国家从老龄化社会进入深度老龄化社会都经历了较长时间，如德国从老龄化社会步入深度老龄化社会用了 40 年，法国则用了 126 年。但中国从 2000 年宣布进入老龄化社会到 2021 年步入深度老龄化社会仅用了 21 年。

三是人口老龄化发展不平衡。尽管整体上，中国人口呈现出老龄化的趋势，但分地区来看，中国人口老龄化呈现出城乡倒置，东高西低^[3]。乡村的老龄化程度远高于城市。全国城市 60 岁及以上老年人口比例为 15.5%，镇为 16.4%，而乡村为 23.8%。按 60 岁及以上人口占总人口比例从大到小排序，前 10 分别为辽宁（25.7%）、上海（23.4%）、黑龙江（23.2%）、吉林（23.1%）、重庆（21.9%）、江苏（21.8%）、四川（21.7%），倒数第一和第二位分别是西藏（8.5%）和新疆（11.3%）。

四是未富先老。人口老龄化是经济社会进步下人口再生产方式转变的结果，在发达国家，人口老龄化一般与工业化和现代化进程同步，但中国人口老龄化

程度在世界排位远远高于人均收入的世界排位。2021 年中国进入深度老龄化社会，当时人均 GDP 约 12618 美元，而美国、日本、韩国在进入深度老龄化时人均 GDP 分别为 5.5 万美元、4 万美元、3.3 万美元，均远高于中国。

1.1.2 少子化叠加，中国人口老龄化持续深化

人口老龄化是出生率下降和死亡率下降的共同结果，其中死亡率下降带来的老龄化被称为人口年龄结构的顶部老化，反映了社会进步与医疗水平的提升；出生率下降带来的老龄化被称为年龄结构的底部老化，也叫做少子老龄化^[4]。

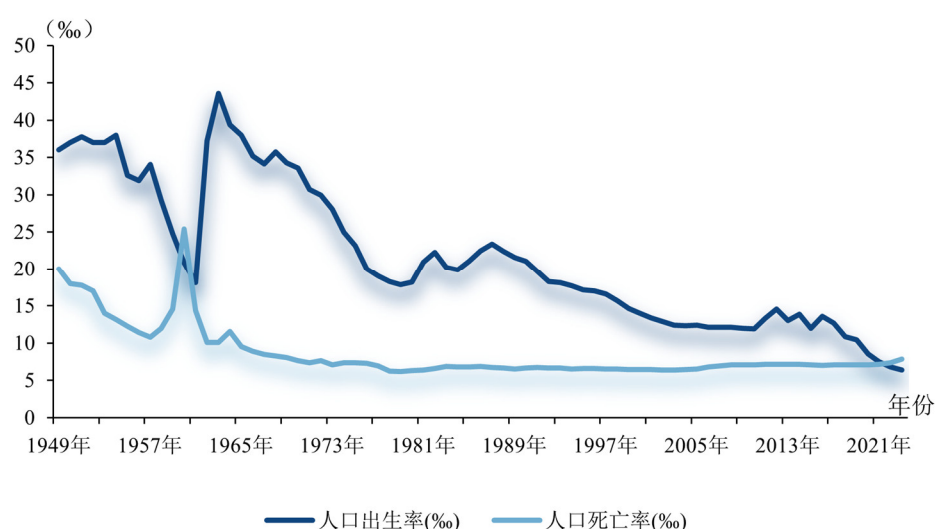


图 3 1949-2023 年中国人口出生率与死亡率

资料来源：国家统计局，乐道银辉

由上图可见，中国分别在 1949 年-1958 年、1962 年-1975 年、1980 年-1997 年经历了三次婴儿潮。三次婴儿潮为中国带来了巨大的人口红利。

但 90 年代后生育率持续下降，2022 年出生率低于死亡率，人口开始出现负增长。而随着第二、三轮婴儿潮人口将在 2027、2046 年陆续进入 65 岁，老年人口数量将呈阶梯式上行趋势。少子化将加速人口老龄化的发展，预计 2030 年前后进入占比超过 20% 的超级老龄化社会，之后持续快速上升至 2056 年的约 36%。少子化与老龄化相伴使劳动年龄人口的迅速减少，人口红利消逝，表现为劳动力成本上升、养老负担加重、创新创业活力下降等一系列问题。而养老负担加重又会进一步降低年轻人的生育意愿，形成恶性循环。

总的来说，基于中国人口规模大的基本国情，少子化、长寿化、老龄化并存的情况在未来不会发生根本改变。

1.2 老龄化挑战催生新机遇：银发经济的蓝海潜力

1.2.1 老年需求激增，供给不足亟待解决

老龄人口增加+高需求率，银发经济需求激增。《2022 年养老消费调查项目研究报告》显示，老年人对各项日常生活和健康管理服务有较高需求率^[5]。其中，80-89 岁老人对家政清洁等日常照料服务的需求最大，而 70-89 岁老年人对日间照料和托管服务的需求相对较高。此外，身体依赖他人照顾的老年人更急需慢性病诊疗、康复护理等医疗服务，而自理能力较强的老年人则更倾向于体育健身、社会交往等保持身心愉悦的活动。

表 1 不同年龄养老服务需求

需求	50-59岁	60-69岁	70-79岁	80-89岁	90岁及以上
餐饮服务、老年饭桌等服务	15.70%	23.00%	25.00%	27.30%	22.40%
慢性病诊疗及康复护理等医疗服务	18.20%	20.30%	23.30%	39.00%	22.40%
应急报警功能(摁铃报警、一键求效等)	14.90%	14.00%	17.90%	14.90%	5.20%
日间照料服务或者托管服务	16.50%	17.40%	26.50%	33.80%	17.20%
家政清洁等日常照料服务	17.40%	23.70%	27.10%	29.90%	20.70%
活动场所及健身设施等体育服务	13.20%	13.00%	13.30%	9.70%	5.20%
参加有组织的娱乐休闲活动	18.20%	15.30%	13.20%	5.20%	6.90%
参加书法、绘画、音乐等文化课程	19.80%	11.60%	11.10%	3.90%	5.20%
参加老年体育、健身等项目	18.20%	21.30%	14.80%	7.10%	6.90%
进行社会交往，保持身心愉悦	20.70%	26.20%	23.30%	13.60%	6.90%
法律咨询或援助等法律服务	3.30%	6.40%	6.20%	3.20%	3.40%
聊天及心理疏导等精神慰藉服务	12.40%	14.40%	14.80%	12.30%	6.90%
其他服务	0.00%	3.90%	2.89%	3.20%	3.40%

资料来源：2022 年养老消费调查项目研究报告，乐道银辉

超三成老人并未购买和使用所需服务，供给情况不足。从不同居家老人所需服务满足情况来看，32.62%的老人没有购买过上述所需服务，老人购买和使用前三的服务满足比例均低于 30%。从不同地区分布来看，东部地区的养老服务使用情况明显优于中西部地区反映出区域间养老服务发展不平衡的现象。

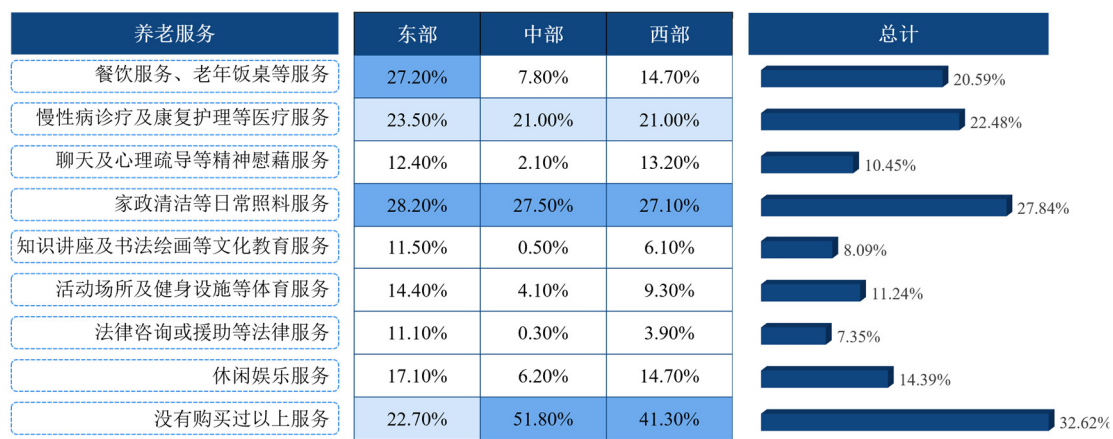


图 4 养老服务满足比例

资料来源：2022 年养老消费调查项目研究报告，乐道银辉

1.2.2 人口结构影响消费结构，老龄人口潜在消费力

劳动力减少挑战传统养老方式，老年人消费能力有待激发。以日本为鉴，2012 年至 2017 年间，生产年龄人口减少 451 万。随着劳动力供给紧缩，传统养老方式受到挑战，社会对专业养老服务、医疗护理等需求大幅增长。此外，老龄化和少子化趋势下，财富逐渐向老年群体聚集，符合根据生命周期理论。2022 年数据显示，日本 60 至 69 岁人群的人均储蓄高于其他年龄层。老年群体逐渐提高在消费市场的占比，促使市场重心向银发经济转移。

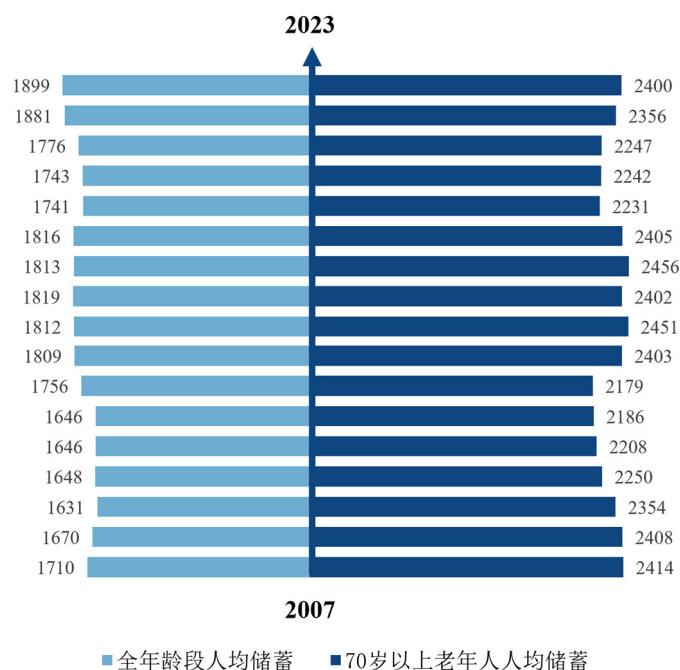


图 5 日本老年人人均储蓄长期高于全年龄段均值

资料来源：Wind，乐道银辉

研究显示，中老年群体具有更强的消费和抗风险能力，而 2020 年城乡老年人人均消费支出约为 16307 元，显著低于居民人均消费支出 21209 元，仍有较大提升空间；同时随着老年人口数量增加，老年人消费总量基数增加。2022 年 3 月 1 日，中国老龄科学研究中心发布的《中国老龄产业发展及指标体系研究》中预计至 2030 年中国老年人口消费总量约 12-15.5 万亿元，至 2050 年约 40-69 万亿元。

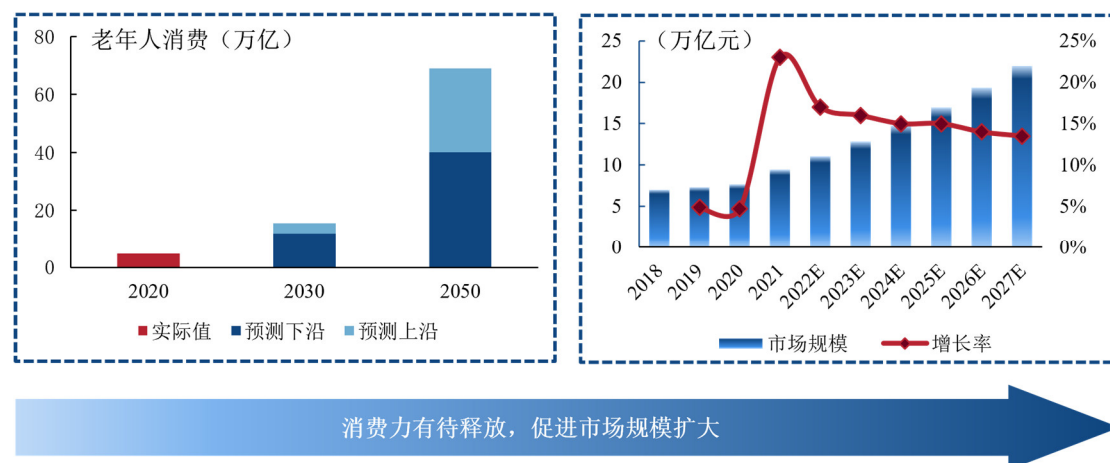


图 6 “容量、空间、可预见性”三维度评价体系

资料来源：乐道银辉

总而言之，银发经济具有三点显著特点：**(1)成长空间广**：银发经济涉及面广，带动多个相关行业发展。**(2)市场容量大**：老龄人口增长，客观需求增长，消费力有待激发。**(3)可预见性强**：随着老龄化的加剧，银发经济的发展趋势明确，政策支持和需求推动下，未来将成为经济发展的重要引擎。

二. 宏观视角：家用医疗器械蕴藏发展潜力

2.1 家用医疗器械定义与发展历程

《医疗器械监督管理条例》中定义医疗器械为直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件，其目的主要是用于疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

根据国家药品监督管理局，医疗器械产品可以分为三类，如下图所示：

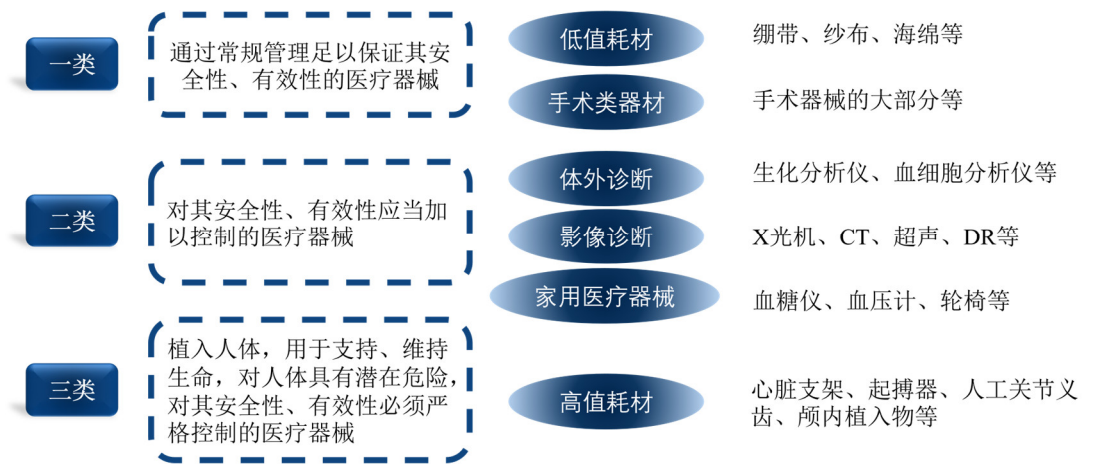


图 7 医疗器械分类

资料来源：国家药品监督管理局，乐道银辉

医疗器械根据应用场景不同可以分为医用医疗器械和家用医疗器械两类。家用医疗器械与医用设备相比，主要服务于家庭或个人护理，操作简单、体积小巧且便于携带，技术门槛较低，受众群体广泛。而医用设备则多由专业医护人员使用，具备更高的专业性和精确度。家用医疗器械产品按照用途可划分为健康监测、康复护理、呼吸支持、中医理疗以及医疗护理五类，常见的产品包括血压计、血糖仪、电动轮椅、助听器、呼吸机、口罩和中医理疗器具等，适合满足家庭护理需求。



图 8 家用医疗器械产品分类

资料来源：国家药品监督管理局，乐道银辉

我国家用医疗器械起步较晚，初期主要集中在北京、上海，市场环境复杂混乱，二十世纪初进入规模化发展阶段和资本扩张阶段，医疗器械产品种类不断丰富，技术创新能力不断增强。2020 初疫情爆发，家用医疗器械产业进入了高速发展的阶段。

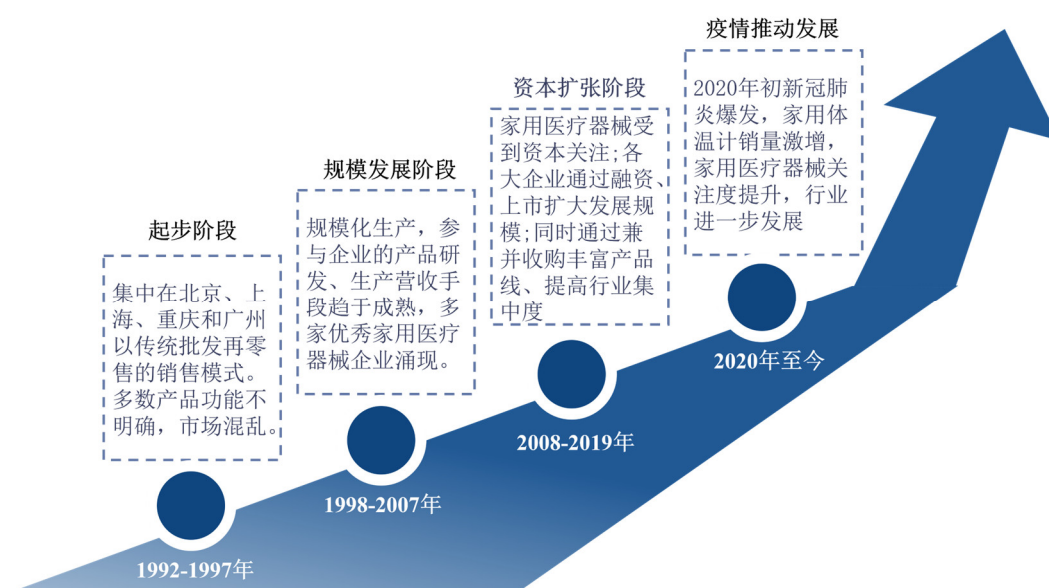


图 9 我国医疗器械市场发展历程

资料来源：乐道银辉

2.2 PEST 分析：老龄化趋势下的家用医疗器械

2.2.1 政策：政策推动市场规范，医保覆盖加速家用设备普及

在“三医联动”政策的推动下，国家通过一系列举措优化医疗器械供应链管理，推动医疗器械市场发展。2023 年，国家药监局批准了 61 个创新医疗器

械，相较 2022 年增长 11%。新版《医疗器械经营质量管理规范》于 12 月发布，进一步强化经营环节的质量管理。自 2023 年 1 月实施的首个医疗器械第三方物流专项政策，规范了运输和储存，提升物流企业的质量管理水平。医疗器械唯一标识码政策有序推进，至 2024 年 4 月已有 3599108 种医疗器械登记入库，增强了全生命周期的可追溯性。

类型	时间	单位	名称
审评审批	2023年6月	国家药监局	《国家药监局综合司关于进一步加强外资企业服务工作的通知》
	2022年3月	国家药监局、国家卫健委	《医疗器械临床试验质量管理规范》
	2021年6月	国务院	《医疗器械监督管理条例》
	2018年	国家药监局	《创新医疗器械特别审查程序》
质量管理	2023年12月	国家药监局	《医疗器械经营质量管理规范》
	2023年5月	国家药监局	《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理现场检查指导原则》
	2022年10月	国家药监局	《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》
	2019年8月	国家药监局	《关于发布医疗器械唯一标识系统规则的公告》
医保基金监管	2024年5月	国家医保局	《关于进一步推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的通知》
	2024年4月	国家医保局、财政部、国家卫健委等	《关于开展 2024年医疗保障基金飞行检查工作的通知》
	2023年7月	国家医保局、财政部、国家卫健委等	《2023年医疗保障基金飞行检查工作方案》
	2023年5月	国务院办公厅	《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》
	2023年3月	国家医保局	《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》



图 10 部分重点政策文件梳理

资料来源：中国独波与采购联合会医疗器械供应链分会，国家医局，国家药监局，乐道银辉

个人医保账户改革的逐步推进对老年人使用家用医疗器械产生了显著影响。江苏、上海、兰州等多地已将血糖仪、血压计、体温计等常用医疗器械纳入个人账户支付范围，减轻了老年群体的经济负担。支付端的变化不仅提高了老年人对这些家用医疗器械的可负担性，也进一步推动了市场的扩展。

表 2 各区域纳入定点零售药店个人账户支付范围的医用耗材名录

时间	省份	文件	纳入范围
2023年9月	兰州市	《市医保局将96种医保医用耗材纳入定点零售药店个人账户支付范围》	血压计、血糖仪、血氧仪、制氧机、体温计、听诊器、轮椅、胰岛素注射笔针头、退热贴等96种医用耗材纳入定点零售药店个人账户支付范围。
2023年6月	上海市	《关于使用本市职工医保个人账户资金在定点零售药店购买医疗器械、医用耗材的通知》	拐杖、轮椅、雾化器、血压计、血糖仪等34种医疗器械/耗材纳入职工个账在定点零售药店支付范围。
2022年12月	江苏省	《江苏省医疗保障局 江苏省财政厅关于职工基本医疗保险个人账户及家庭共济有关事项的通知》	口罩、血压计、血糖测试仪、血糖试纸、一次性使用末梢采血针、笔式注射针、体温计酒精消毒液(棉球)(片)、碘消毒液(棉球)(片)、签、创口贴等纳入个人账户支付范围。

资料来源：各地医保局，乐道银辉

2.2.2 经济：医疗费用转移趋势显现，老年群体健康消费能力提升

家用医疗器械能够有效降低老年人群体因慢性病造成的住院费用，并推动疾病管理的前移，减少晚期治疗的经济压力。例如，使用家用血糖仪、血压计等设备，可以帮助老年人及早发现病情变化，减少因疾病恶化而导致的高额住院费用，降低住院率和整体治疗成本。图表显示，随着老龄化加剧，各类医疗机构的可避免住院费用不容忽视。推广家用医疗器械不仅有助于减轻老年人群体的医疗经济负担，还能够从宏观层面节省社会和医保资金。因此，未来将产生对家用医疗器较大的需求。

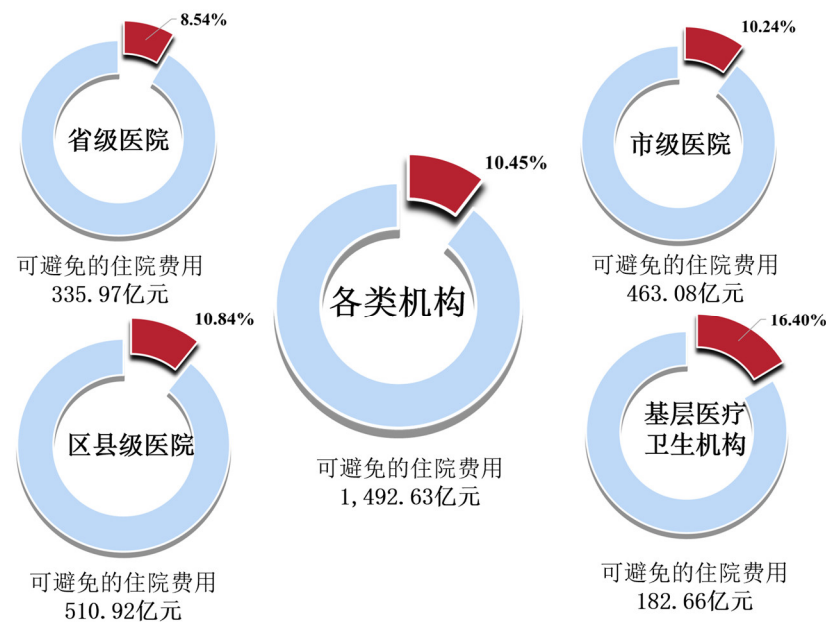


图 11 各类机构慢性病可避免住院患者发生的住院费用

资料来源：基于卫生费用核算的我国慢性病可避免住院费用分析，乐道银辉

从支付端来看，我国老年群体的健康消费能力显著增强。根据国家统计局数据显示，2013年至2021年，我国居民人均医疗保健支出从912元增长至2115元，年均复合增长率达11.09%。医疗保健支出高速增长推动医疗器械市场扩展。数据显示医保基金结余充裕，进一步支撑老年群体在医疗健康上的消费潜力。不考虑医保减征及新冠相关支出，2020至2022年经调整后的医保结余率分别为21%、22%和21%，远高于2015至2019年的历史均值17%。截至2023年，医保累计结余达近4.8万亿元，统筹账户结余充足，表明医保在中短期内仍具有强大的支出能力，为老年人群体在健康管理和家用医疗器械上的消费提供经济支撑。

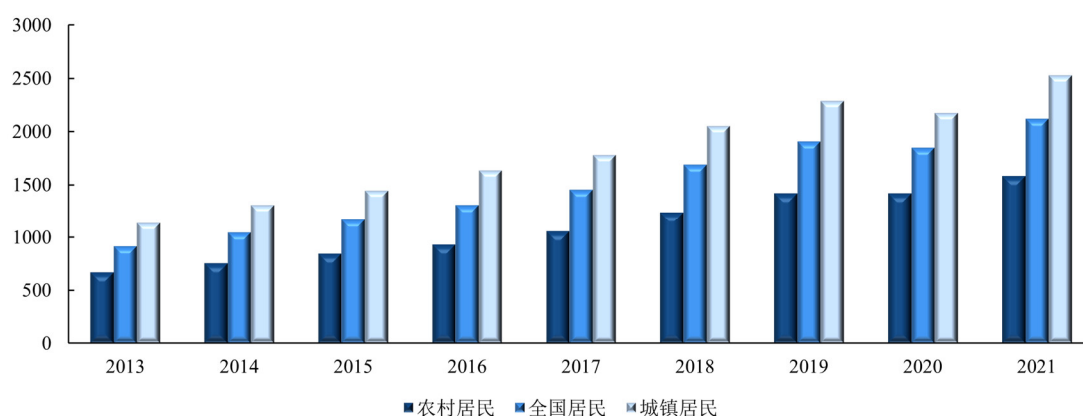


图 12 2013-2021 年中国居民人均医疗保健消费支出情况

资料来源：国家统计局，乐道银辉

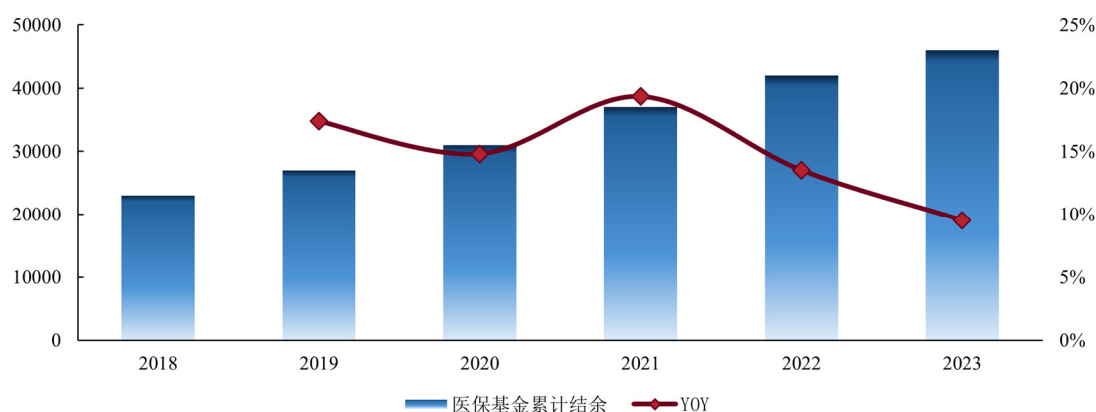


图 13 2013-2021 年中国居民人均医疗保健消费支出情况

资料来源：国家统计局，乐道银辉

2.2.3 社会：居家养老成主流，提升医疗资源利用效率

居家养老模式在我国老年群体中占据主导地位，形成了“9073”格局，即90%左右的老年人选择居家养老，7%依托社区养老，3%入住机构养老。老年消费者出于身体自理情况、年龄、收入等客观因素，倾向于“主动”选择在熟悉的环境中养老。然而，对于机构养老的选择，超过70%的老年人则因“不想麻烦子女或家人”而“被动”接受，反映了在传统观念和情感压力下，老年人倾向于居家养老，而非主动选择机构养老。居家养老仍是大多数老年人的首选，意味着家用医疗设备在老年人自我健康管理中的应用将大幅提升。

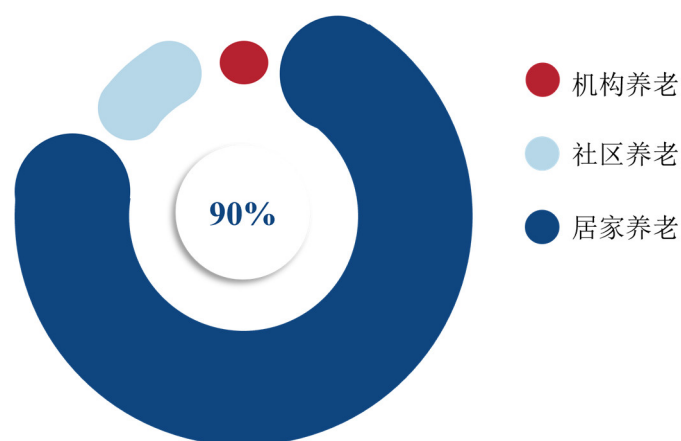


图 14 我国养老呈“9073”格局

资料来源：国家卫健委，乐道银辉

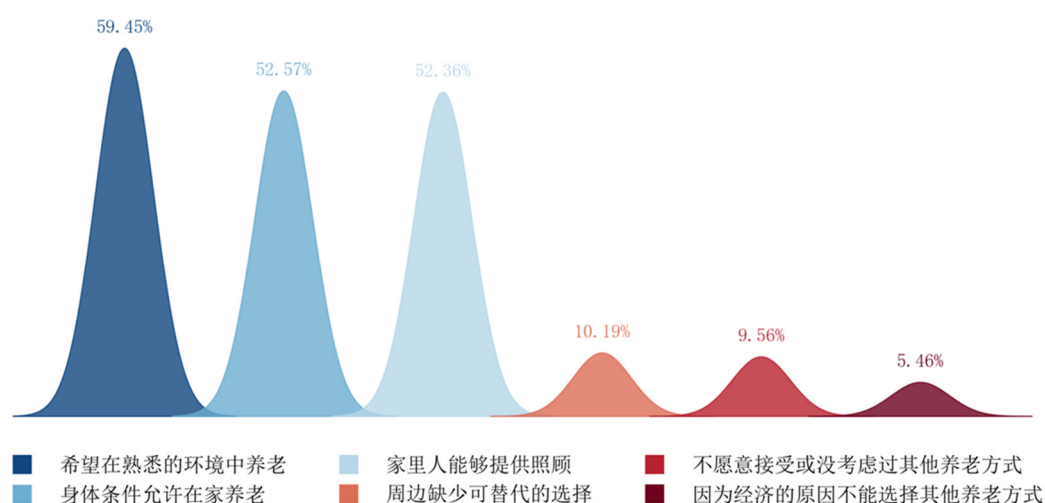


图 15 受访者选择居家养老的原因

资料来源：2022 年养老消费调查项目研究报告，乐道银辉

随着我国经济和社会的持续发展，卫生健康服务水平不断提高，居民的预期寿命逐年增长。与此同时，慢性病患者的生存期也在延长，加之人口老龄化、城镇化和工业化进程的加快，以及行为危险因素的普及，慢性病发病率持续上升，我国慢性病患者的基数将进一步扩大。慢性病的患病率随年龄增长呈指数型上升，老年患者的数量将加速增加。结合当前居家养老的趋势，家用医疗器械市场将不断扩展，为满足老年人日常健康管理和慢性病监测提供更多支持。

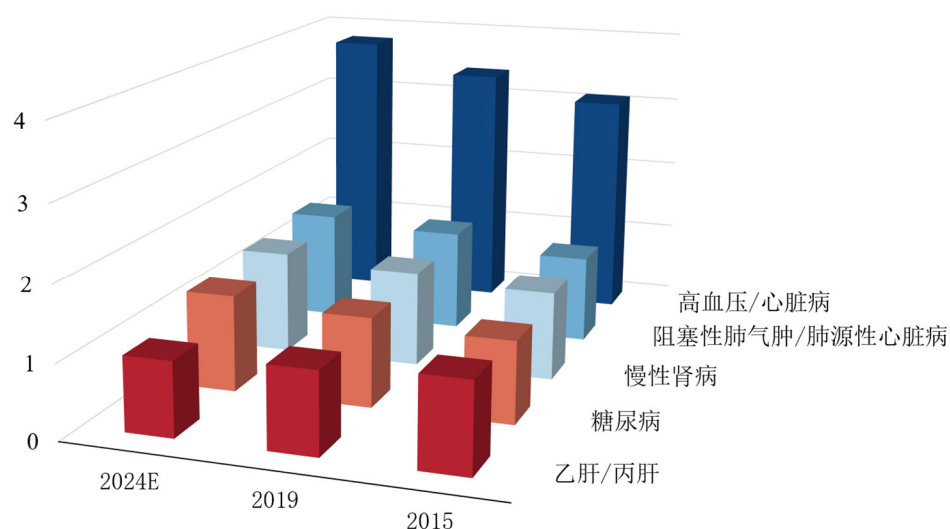


图 16 主要慢性病种患病人群规模(亿人)

资料来源：灼识 CIC 公众号，乐道银辉

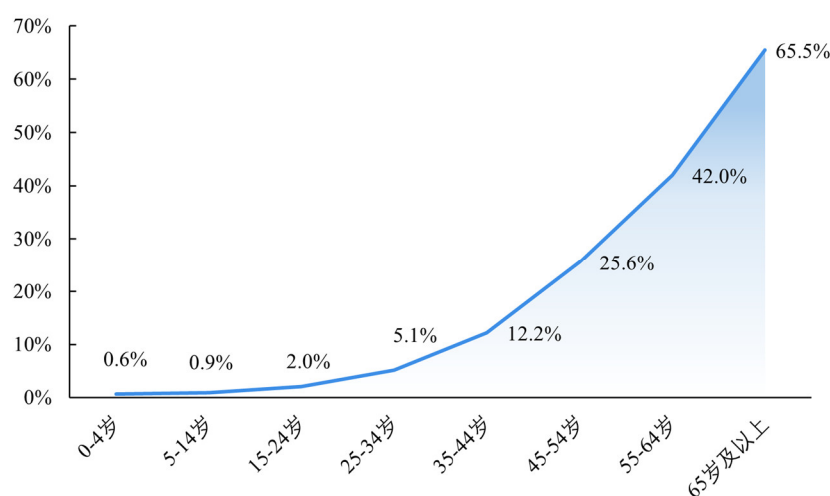


图 17 性病患病率随年龄加速提升

资料来源：中国康复和养老行业发展现状和经营模式分析，乐道银辉

2.2.4 技术：技术驱动产业升级，构建全方位健康生态系统

家用医疗器械的制造技术水平主要体现在传感器技术、集成封装技术以及核心零部件的供应程度上，这些因素直接决定了产品的制造难度。大多数家用医疗器械需要通过各种传感器获取数据，利用不同的封装技术形成芯片，并与核心零部件相结合，通过信号处理和数据算法最终形成完整的产品。在生产过程中，通过工艺优化可以提升产品的良品率和稳定性。

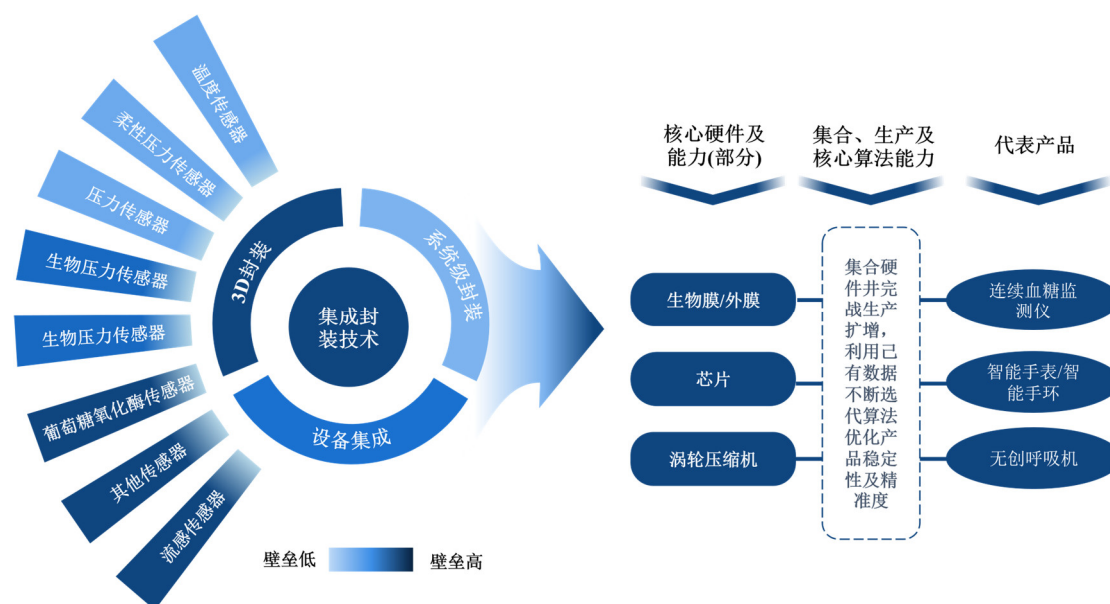


图 18 家用智能器械技术分析

资料来源：乐道银辉

当前，家用医疗器械的创新方向集中在智能化和多功能化方面。未来，创新主要体现在：（1）**智能化和集成化**：家用医疗器械将更加注重与 AI 和物联网技术的集成，实现数据的自动上传和分析，并具备数据传输、储存及分析的功能。（2）**便携性和多功能性**：便携式设备在保持小巧尺寸的同时集成更多功能，能够处理更复杂的模拟和数字信号，推动多功能设备的应用普及。

表 3 中国家用医疗器械行业上市公司技术创新概览

上市公司	技术创新
鱼跃医疗	积极探索人工智能和大数据技术在产品中的应用，推动了呼吸治疗等领域的数智化升级，推出了针对肺结核、哮喘、慢阻肺等急慢性呼吸道疾病的全新治疗解决方案。
	通过“鱼跃健康管家平台”等载体布局智慧医疗生态，为用户提供数字化健康服务，并与中国联通合作推出5G+ALOT解决方案，加速AED产品的数智化升级，打造智能急救生态网。
三诺生物	血糖仪设备向轻型化、便捷化、集成化方向发展，依托现有电化学技术平台、液相生化技术平台、凝血技术平台、免疫荧光技术平台、胶体金技术平台、化学发光技术平台，以及配套的仪器技术平台和互联网信息化的智慧医疗平台，积极拓展 iPOCT 检测业务。
怡和嘉业	无创呼吸机及高流量湿化氧疗仪项目、网式雾化器项目、国际云平台医用初筛及家用血氧监测项目、面罩产品项目等完成产品性能升级，新模式的开发，满足市场需求，拓展呼吸领域产品线，开发与设备产品配套的云平台系统。
鹿得医疗	三类重点产品雾化器、血压计、机械表 MDR 工作在取得重大进展，已于 2024 年 2 月获得相关产品的 MDR 证书。截至2023年末，公司共拥有授权专利 106 项，其中发明专利 9 项。

资料来源：乐道银辉

2.3 需求预测模型：家用医疗器械市场的增长潜力分析

2.3.1 建立贝叶斯马尔科夫状态转移模型

团队申请并通过了中国健康与养老追踪调查数据库（CHARLS）的数据使用，该数据库涵盖了代表中国 45 岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据。通过该数据库，团队分析我国人口老龄化过程中三种慢性病与其他影响因素的关系，以构建慢性病预测模型。

根据 2020 年调查数据绘制的 Venn 图显示 19395 个受访者的患病情况。三种慢性病中高血压最为普遍，患病人数占比 27.9%。另外存在多重慢性病共患的现象，1683 名受访者同时患有高血压和糖尿病，可能与代谢综合征和生活方式等因素相关。下面以高血压为例展示团队预测慢性病患者数量的过程，糖尿病、哮喘预测方法相同。

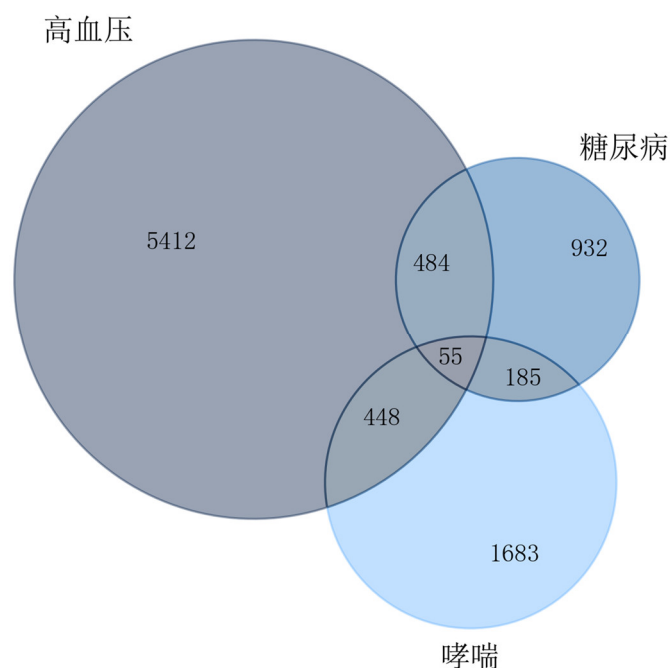


图 19 2020 年受访者患三种慢性病情况

资料来源：乐道银辉

Step 1: 数据预处理

首先，团队进行了数据清洗，删除缺失值，并对相关变量进行了标准化处理。通过数据筛选，团队最终选择了 15 个影响慢性病发生的主要指标，涵盖了社会经济、生活习惯和健康状况等方面。

Step 2: 逻辑回归模型

团队使用逻辑回归模型来预测个体患有高血压的概率，数学表达式如下：

$$\ln\left(\frac{P(y=1|X)}{1-P(y=1|X)}\right) = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i X_i$$

$P(y=1|X)$ 表示在给定自变量 X 的条件下，预测个体患有高血压的概率； X_i 为第 i 个自变量， β_0 为常数项， β_i 为第 i 个自变量对应的回归系数， n 为自变量的总数。输出变量 y 为二分类标签，表示个体是否患有高血压（1 为患病，0 为未患病）。通过最大化似然函数来估计模型中的回归系数 β ，最终实现对高血压患病情况的概率预测。

表 4 逻辑回归模型自变量指标

指标名	含义	指标名	含义
gender	性别	smoke	吸烟习惯
marry	婚姻状况	family_size	家庭规模
rural	城乡属性	fcamt	家庭收入
hospital_time	住院时间	retire	退休状态
income_total	总收入	bmi	体质指数
hhcperc	医疗保健支出占比	social	社会参与
drink	饮酒习惯	Age	年龄
exercise	体育锻炼	edu	受教育程度

资料来源：乐道银辉

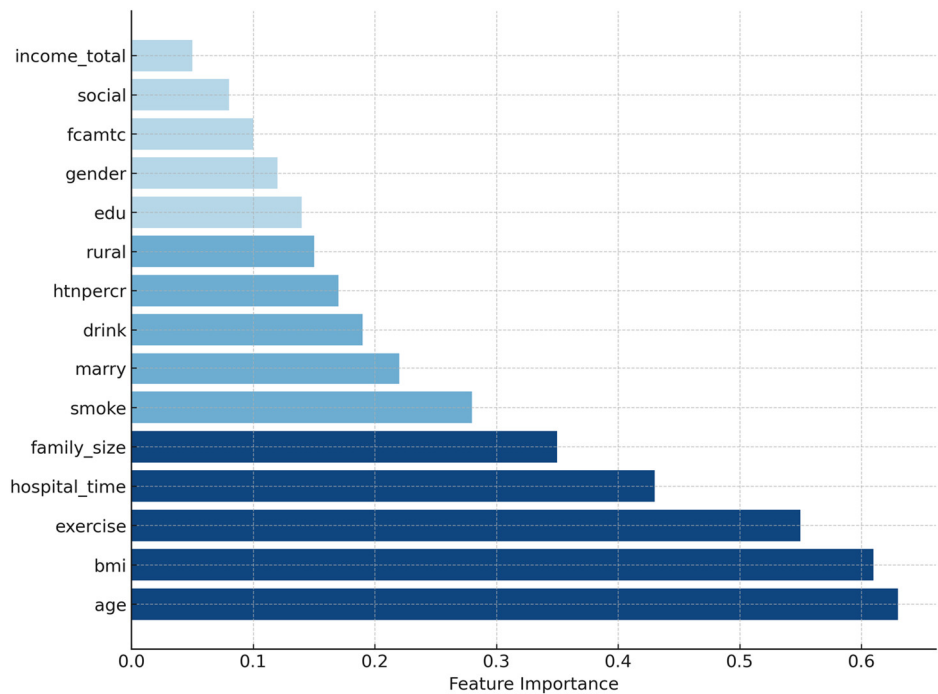


图 20 逻辑回归模型的回归系数反映的特征重要性

资料来源：乐道银辉

Step 3: 贝叶斯马尔科夫状态转移模型

在特征重要性分析中，图表显示年龄、体质指数、体育锻炼等因素对模型预测结果有显著影响。年龄和家庭规模等因素在未来相对固定，但 BMI（体质指数）、吸烟状态、住院时间和体育锻炼这些变量的状态可能会随着时间推移发生变化。因此，这些变量成为了构建马尔科夫链的理想选择，以更好地模拟和预测个体健康状态的动态变化。

首先需要定义状态变量，代表系统在不同时刻可能处于的状态。先前已将四个变量都进行了标准化，将连续的标准化数值划分为离散的状态，便于构建马尔科夫链，标准如下：

表 5 定义状态变量标准

变量	标准化值 < -1	-1 ≤ 标准化值 < 0	0 ≤ 标准化值 < 1	标准化值 ≥ 1
BMI	偏瘦	略低	略高	肥胖
吸烟状态	几乎不吸烟	偶尔吸烟	较频繁吸烟	大量吸烟
住院时间	住院时间较少	住院时间略少	住院时间略多	住院时间频繁
体育锻炼	几乎不锻炼	偶尔锻炼	规律锻炼	高频锻炼

资料来源：乐道银辉

由于多个变量共同影响健康状态，因此需要将这些状态组合起来。将上述四个变量的状态组合形成了一个“联合状态”：

$$\text{联合状态} = \text{bmi_state} + \text{smoke_state} + \text{hospital_state} + \text{exercise_state}$$

在马尔科夫链中，系统的下一个状态只与当前状态相关，而与之前的状态无关，即“无记忆性”特性。因此，马尔科夫链模型的核心在于计算状态之间的转移概率。团队遍历所有时间序列数据，记录每个受访者从当前联合状态转移到下一个联合状态的情况。计算从当前状态 s_t 转移到下一状态 s_{t+1} 的频率，构建状态转移矩阵：

$$P = \begin{pmatrix} P(s_1 | s_1) & P(s_2 | s_1) & \cdots & P(s_n | s_1) \\ P(s_1 | s_2) & P(s_2 | s_2) & \cdots & P(s_n | s_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P(s_1 | s_n) & P(s_2 | s_n) & \cdots & P(s_n | s_n) \end{pmatrix}$$

$P(s_j | s_i)$ 表示从状态 s_i 转移到状态 s_j 的概率。转移矩阵中的每一行代表一个初始状态，列表示可能的下一个状态，每一行的概率和为 1。其中：

$$P(s_j | s_i) = \frac{\text{从状态 } s_i \text{ 转移到状态 } s_j \text{ 的次数}}{\text{从状态 } s_i \text{ 转移到其他所有状态的总次数}}$$

为了更准确地估计转移概率，团队使用了贝叶斯推断。假设转移概率服从一个 Dirichlet 先验分布，通过观察数据，结合多项式似然函数，可以得到转移概率的后验分布。核心公式为：

$$P(\theta|\text{data}) \propto P(\text{data}|\theta) \cdot P(\theta)$$

团队通过 Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 方法进行采样，得到转移矩阵的后验分布，并计算出转移概率的均值，最终生成状态转移概率矩阵。通过连续应用转移矩阵，马尔科夫链模型可以预测个体在未来时间点上处于不同健康状态的概率。

Step 4: 蒙特卡洛模拟

蒙特卡洛模拟用于生成大量可能的未来健康状态。通过对每个个体的 BMI、吸烟状态、住院时间、体育锻炼等变量进行采样，并结合逻辑回归模型的预测结果，团队能够模拟每个个体未来可能的患病状态。模拟过程生成了 5000 个样本，这些样本基于不同健康状态的转换概率，帮助团队预测未来几年内患病的可能性。

2.3.2 建立需求预测模型

分别预测 2024 年~2030 年三种慢性病的患病情况，根据得到的患病率进行某个地区的需求量预测：

$$D = P \times r \times f \times s$$

D 表示高血压患者的总设备需求量， P 表示特定地区或国家的总人口， r 表示高血压的患病率， f 表示每个患者每年的设备使用频次， s 表示患者中选择使用家用医疗产品的老年人占比。根据联合国预测的中国老龄人口数据得到 P ，由贝叶斯马尔科夫状态转移模型预测得到 r ，通过咨询专业医师得到 f ，通过 CHARLS 调查问卷中选择家用医疗产品占比进行逐年回归分析预测得到 s 。以这种方法团队预测了中国老年人群体对血压仪、血糖仪、呼吸机的需求量。

2.3.3 结果分析

首先，研究团队利用贝叶斯马尔科夫状态转移模型对 2024 年高血压患病率进行预测，绘制不同类别下的慢性病预测患病率，图表显示，不同特征下患病率数值有较为明显的差异。

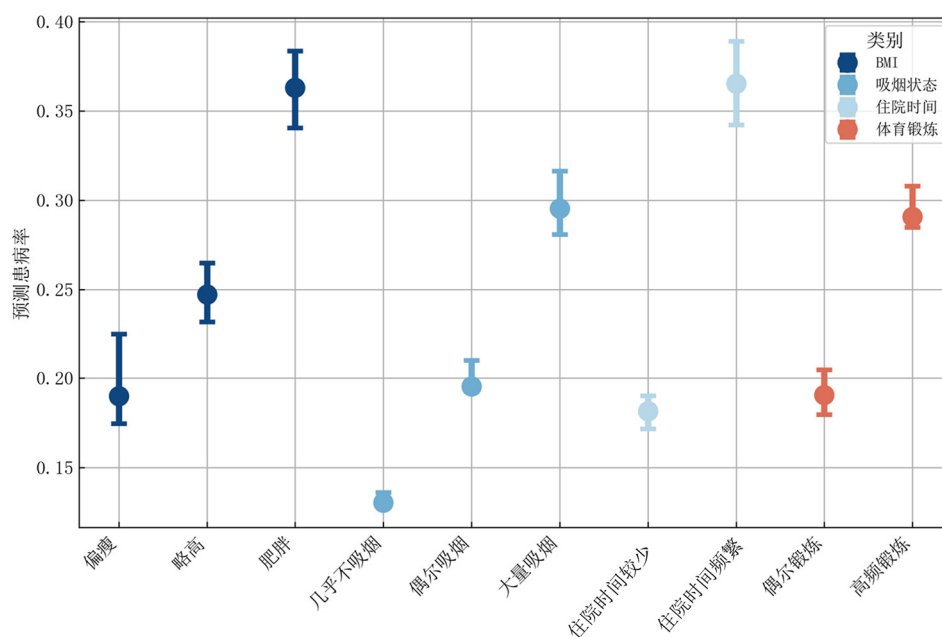


图 21 预测 2024 年不同类别下的预测患病率及贝叶斯可信区间

资料来源：乐道银辉

采用贝叶斯马尔科夫状态转移模型，研究团队对全国老年人群体高血压、糖尿病、哮喘患病率进行预测，结果如下图，呈现显著的增长态势。

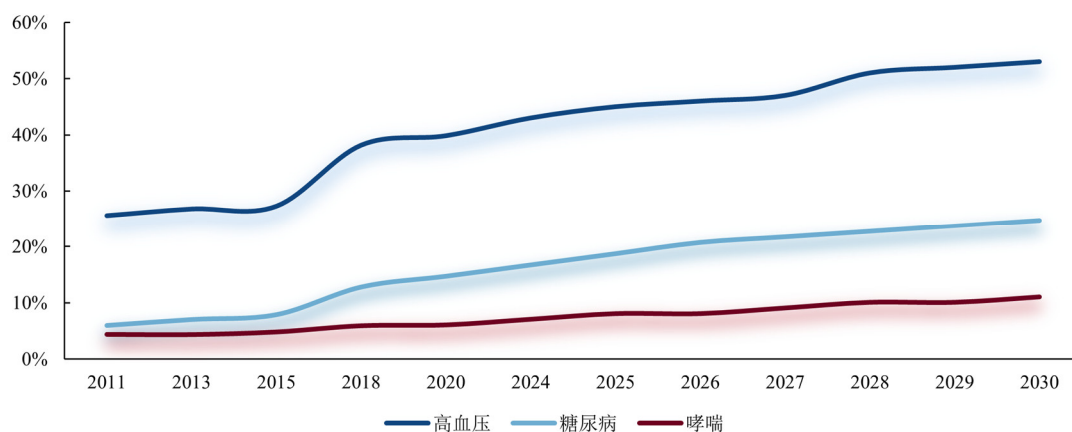


图 22 预测老年群体高血压、糖尿病、哮喘患病率

资料来源：乐道银辉

根据需求预测模型，研究团队得到 2024~2030 年老年人群体血压计、血糖仪和呼吸机需求量预测情况，三种医疗器械年均需求增长率分别为 7.82%、12.89%、26.64%。家用医疗器械行业在未来 5~10 年内需求端有明显增长。本团队对患者中选择使用家用医疗产品的老年人占比 s 进行的预估较为保守，范围不超过 80%，结合供给端产品优化和有效营销，增长空间将更为可观。

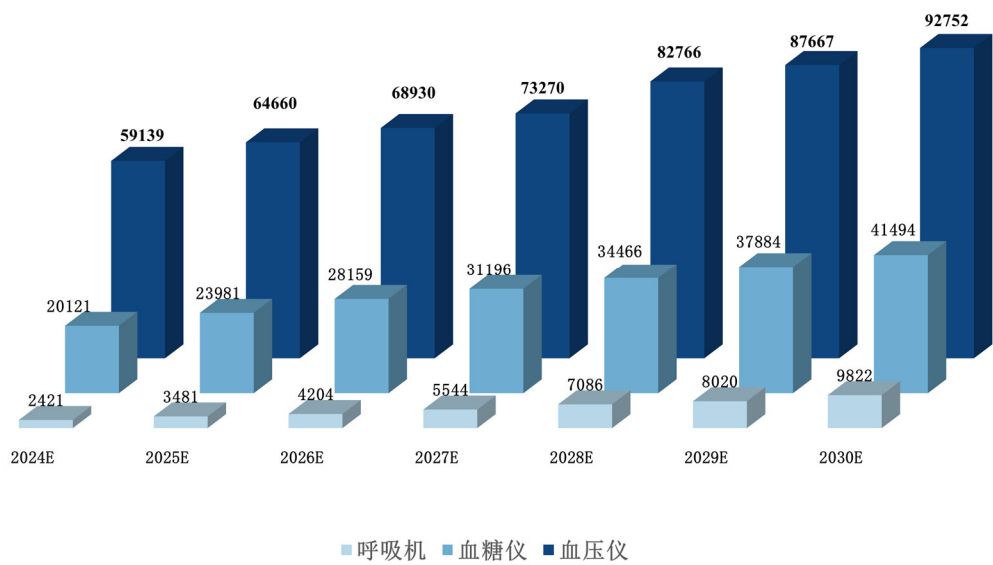


图 23 老年人群体血压计、血糖仪和呼吸机需求量预测（百万台）

资料来源：乐道银辉

2.3.4 模型评估

表 6 逻辑回归模型自变量指标：

表 7 逻辑回归模型自变量指标

统计量	计算结果
Accuracy	0.82
Precision	0.78
Recall	0.75
F1 Score	0.76

资料来源：乐道银辉

团队选取四个常见统计量来评估模型的性能，结果说明 82% 的预测结果与实际情况一致，在预测正样本时有 78% 的准确性，能正确捕捉 75% 的正样本，F1 Score 是精确率和召回率的调和平均值，用来综合评估模型的表现，F1 分数为 0.76，表明模型在平衡精确率与召回率时具有较好表现。

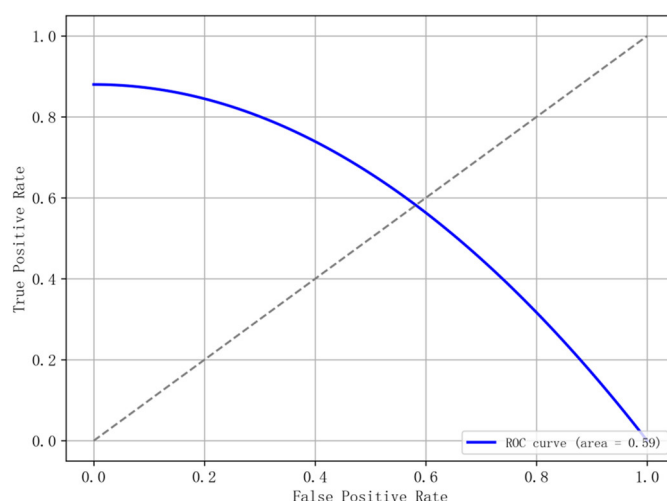


图 24 运行模型得到的 ROC 曲线

资料来源：乐道银辉

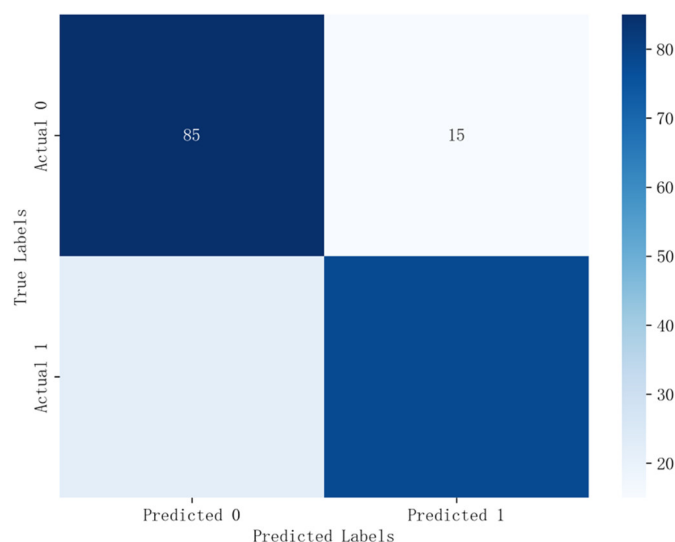


图 25 运行模型得到的混淆矩阵

资料来源：乐道银辉

在当前的模型中，ROC 曲线的 AUC（Area Under the Curve）值约为 0.78。显示模型在区分高血压患病风险人群和非风险人群方面的表现相对良好。AUC 值接近 1 表示在所有正负样本对上都有较高的区分度，AUC 值略低于 0.8，表明模型在某些场景下存在误判的情况。后续考虑增加样本量改进模型，或者引入更多可能影响预测结果的特征变量，以提升模型的辨识能力。在模拟的混淆矩阵中，团队可以观察到部分的假正例和假负例。这说明模型在预测正负类样本时存在一定偏差，但总体预测效果良好。

三. 行业分析：家用医疗器械市场现状与发展障碍

3.1 中国家用医疗器械市场分析

3.1.1 家用医疗器械产业链全景

当前我国家用医疗器械产业链已经初具规模，上游主要涉及电子元器件、塑胶件、玻璃类、五金件等零部件和原材料厂商；中游环节主体是家用医疗器械制造商及渠道商，负责产品设计、制造、组装以及品牌营销、渠道拓展、客户管理等工作；下游是销售终端，涵盖实体药店、电商、各级医疗机构和个人。

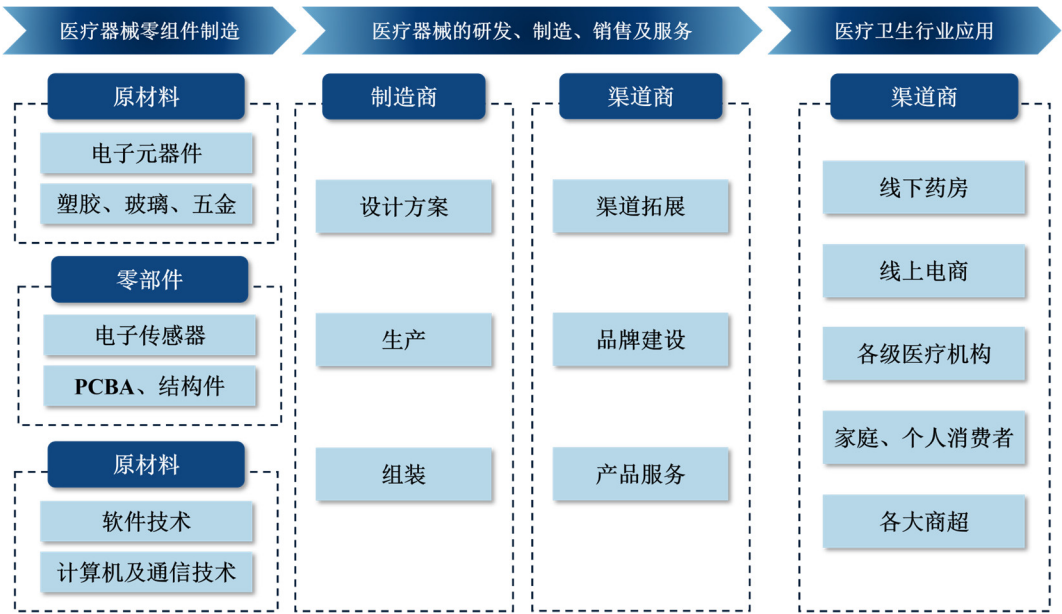


图 26 家用医疗器械产业链基本构成

资料来源：乐道银辉

随着人均可支配收入的增加，人们对健康和慢性病管理的意识逐渐增强，从过去的“被动治疗”转向如今的“主动检测与预防”。随着老龄化社会的到来，老年人对居家治疗和护理的需求持续上升，家庭正逐步成为疾病预防和康复的重要场所。进一步推动了家用医疗设备的需求增长。在市场结构方面，目前国内家用医疗器械市场，血压计、按摩器具及健身康复器材市场占比较大，其他医疗器械仍未普及。

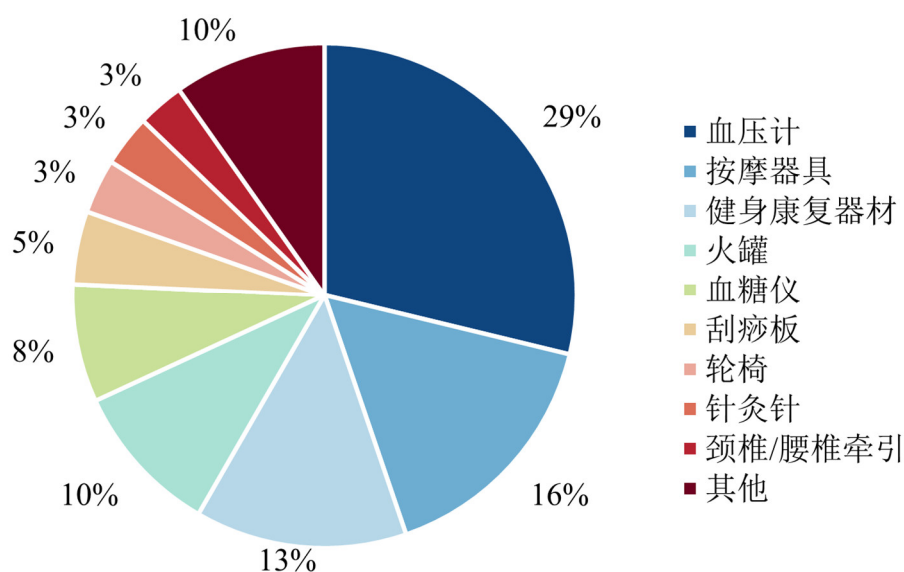


图 27 家用医疗器械细分领域市场结构

资料来源：中商研究院，乐道银辉

我国家用医疗器械市场规模展现巨大的增长潜力。欧美日等发达国家和地区家用医疗器械已占医疗器械市场的 40%，市场需求主要集中在新产品的更新换代，市场规模庞大且增长稳定。相比之下，我国目前的占比不足 20%，既有产品普及需求，也有升级换代需求，市场扩展空间较为广阔。2023 年我国医疗器械市场规模达 1.36 万亿元，同比增长 18%。

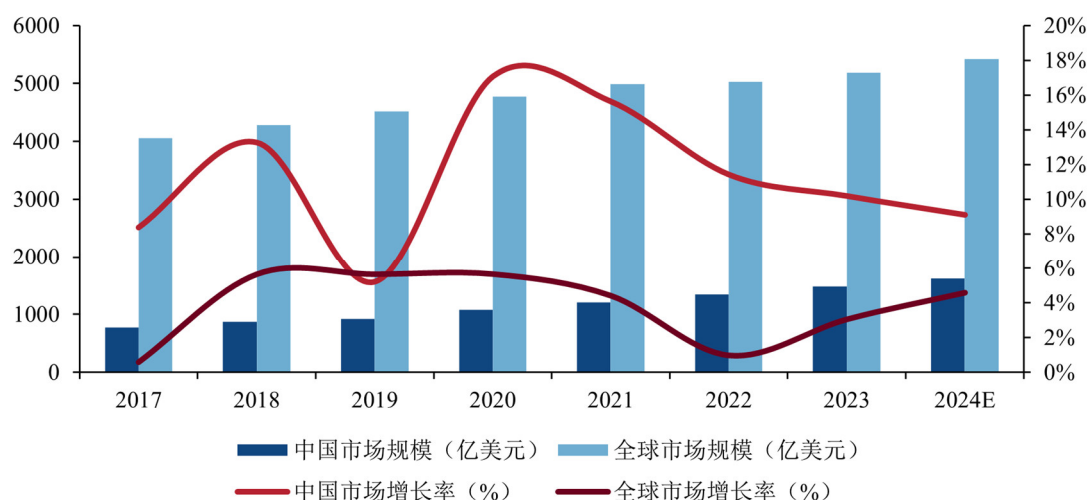


图 28 2017-2024E 全球及中国医疗器械市场规模情况

资料来源：Fortune Business Insights，中商研究院，乐道银辉

家用医疗器械市场作为近年来增长较快的市场，保持着较高的增长速度，在医疗器械市场中的占比不断提升。从全球市场来看，据 GIR 调研，2022 年

全球家用医疗器械收入大约 35470 百万美元，预计 2029 年达到 55700 百万美元。从国内市场来看，2023 年我国家庭医疗设备市场规模为 2508 亿元，在所有医疗设备中占比 24%，同比提高 2 个百分点，预计 2025 年家庭医疗设备市场有望达到 3500 亿元。

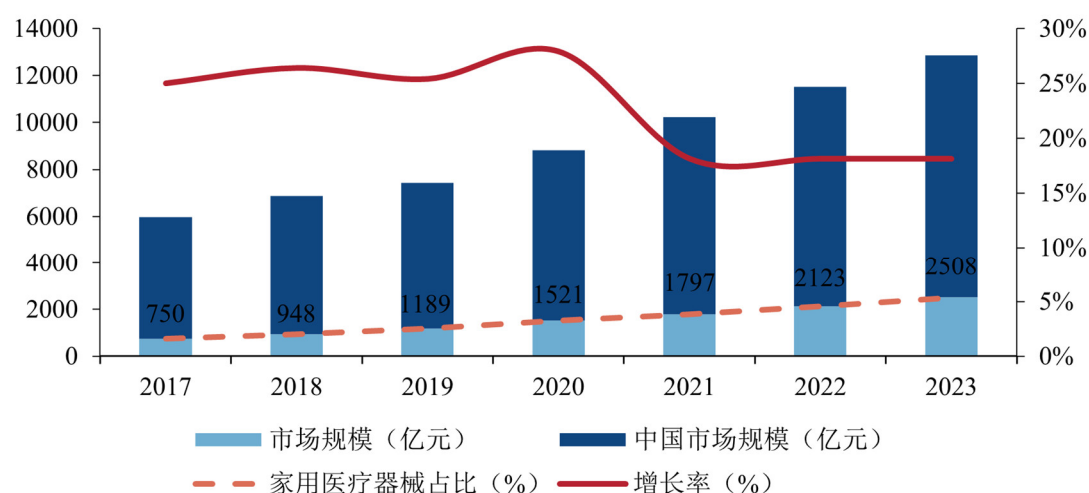


图 29 我国家用医疗器械市场规模

资料来源：中国医疗器械白皮书，乐道银辉

从细分市场规模角度来看，随着人口的老龄化，高血压、糖尿病等慢性病患者人数不断上升，居民收入水平的提高，血压计、血糖仪、按摩器等市场规模不断扩大。

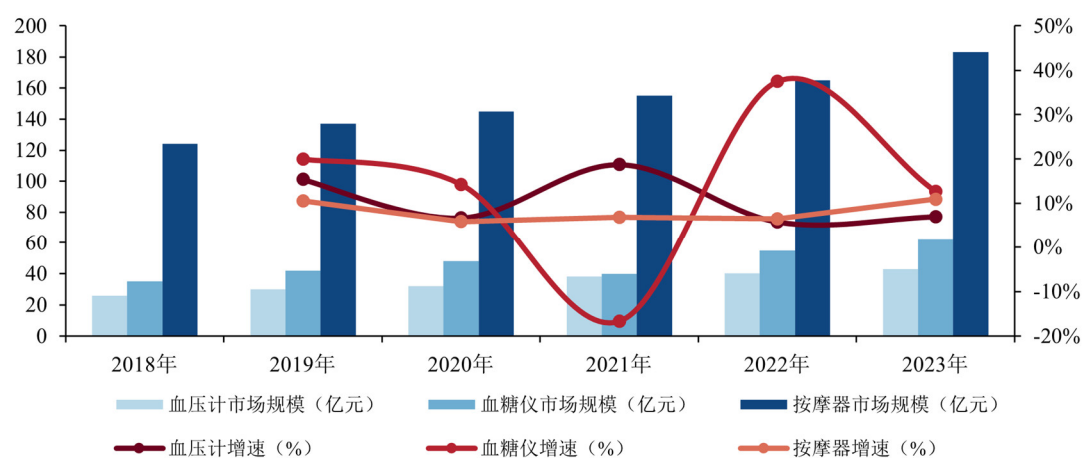


图 30 我国家用血压计、血糖仪、按摩器市场规模

资料来源：中国医药保健品进出口商会，乐道银辉

3.1.2 行业竞争格局

家用医疗器械产品的生产主体仍旧是医疗器械企业。根据众成数科 (JOINCHAIN)统计，截至 2023 年底，我国医疗器械生产企业共 36675 家，与 2022 年底相比增长 8.54%。其中可生产 I 类产品的企业 25817 家，较 2022 年底增长 9.68%。可生产 II 类产品的企业 17187 家，可生产 III 类产品的企业 2670 家，分别增长 8.50%、15.48%。



图 31 我国医疗器械生产企业数量

资料来源：众成数科，乐道银辉

从区域竞争格局来看，根据国家药品监督管理局的数据显示，截至 2023 年我国生产医疗器械产品的企业主要分布在广东、江苏、山东、浙江、河北、湖北、上海、江西、安徽、河南等地。其中，广东共有 6460 家企业，占比 17.61%；江苏共有 4596 家，占比 12.53%；山东共有 4107 家，占比 11.20%。**粤港澳大湾区、长三角地区及京津环渤海湾 3 大区域成为国内的医疗器械产业集聚区。**据不完全统计，3 大区域医疗器械的总产值和总销售额占全国总量的 80% 以上。这些地区具备较强的产业链配套能力和市场需求，同时政府在技术创新、产业升级及市场开拓等方面也为企业发展提供较强的助力。

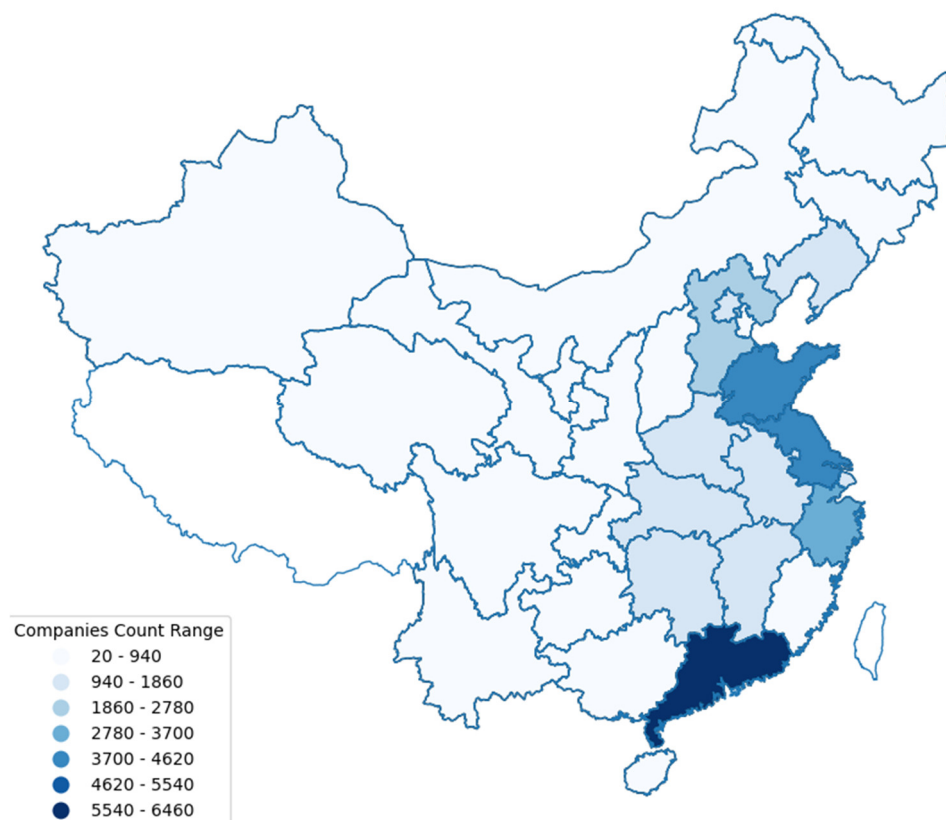


图 32 2023 年中国医疗器械生产企业空间分布

资料来源：众成数科，乐道银辉

从企业竞争格局来看，我国医疗器械竞争派系主要分为国产品牌和国外品牌，国内企业主要有迈瑞医疗、新华医疗、迪安医疗、乐普医疗、鱼跃医疗等，根据各公司公告，在高端医疗器械的上市企业中，迈瑞医疗的营收规模排名第一。而国外企业则以强生、西门子医疗、飞利浦、美敦力为主。



图 33 国内外主要医疗器械企业

资料来源：乐道银辉

表 8 国内前 10 医疗器械企业 2023 年营收

排名	企业名称	2023营收
1	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	349.32亿元
2	迪安诊断技术集团股份有限公司	134.08亿元
3	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	132.29亿元
4	上海联影医疗科技有限公司	114.11亿元
5	山东新华医疗器械股份有限公司	100.12亿元
6	上海润达医疗科技股份有限公司	91.47亿元
7	广州金域医学检验集团股份有限公司	85.4亿元
8	稳健医疗用品股份有限公司	81.85亿元
9	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	79.8亿元
10	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	79.72亿元

资料来源：Wind，乐道银辉

近年来，我国生产企业数量呈现逐年上升趋势，但总体以中小型企业为主，产品结构相对单一，行业内尚未出现具备显著竞争优势的领军企业。

根据 Medical Design & Outsourcing 的数据，2023 年全球医疗器械营收前 10 的公司占全球整体市场的比例约为 50%，而同期我国 A 股上市医疗器械企业排名前 10 的企业营收总额约 1248 亿元，占比仅为 10.6%，行业集中度较低。

在技术创新方面，由于产品技术水平高，国外品牌仍占据市场的主导地位，但近年来，国家高度重视医疗器械的创新发展，2012 年，我国出台《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》重点开发一批国产高端医疗器械，形成进口替代，自此拉开我国医疗器械国产化的序幕。此外政府对具有发明专利、技术上具有国内首创、国际领先水平、并且具有显著临床应用价值的医疗器械设置了特别审批通道。2023 年，高端医疗装备国产化有新突破，国家药监局共批准 61 个创新医疗器械产品上市，同比增长 11%。

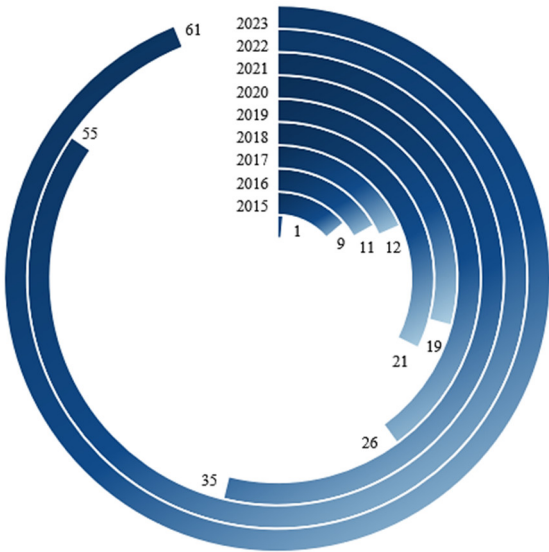


图 34 2014-2023 年新增上市创新医疗器械数量

资料来源：药物监督管理局，乐道银辉

3.1.3 我国医疗器械企业空间集聚情况——基于 HHI 和 Moran’s I 指数

指市场竞争程度常用一个产业的市场集中程度来表示，参考孙新目、王雨(2024)^[8]，故用赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）来衡量我国的市场竞争程度，公式如下：

$$HHI = \sum_{i=1}^N (X_i/X)^2$$

i 表示医疗器械生产企业， N 表示我国省份数量， X 表示医疗器械企业总数， X_i 表示 i 省份医疗器械企业数量。HHI 越小，表明市场竞争程度越激烈，反之市场趋于垄断。搜集 2021-2023 年的各省份医疗器械生产企业数量数据，分别计算第一、二、三类医疗器械企业数量的 HHI，如下表：

表 9 2021-2023 年我国医疗器械企业数 HHI 值

	2023	2022	2021
1类企业	0.082	0.081	0.079
2类企业	0.074	0.086	0.084
3类企业	0.071	0.090	0.087
全部企业	0.065	0.098	0.094

资料来源：乐道银辉

根据竞争程度划分标准，HHI 高于 0.25，市场较为集中；HHI 介于 0.15～0.25 之间，市场属于一定程度集中；HHI 低于 0.15，市场较为分散。可以看出我国医疗器械企业较为分散，产业集中程度较低，但近年来企业有聚集的趋势。

为进一步增强我国内各省份的家用医疗器械市场竞争和产业集聚程度，参考陈欢和王琳宁（2024）^[9]，采用计算莫兰指数的方法来判断其空间相关性。全局莫兰指数计算公式如下：

$$I = \frac{\sum_{p=1}^i \sum_{q=1}^i w_{pq} (D_p - D)(D_q - D)}{S^2 \sum_{p=1}^i \sum_{q=1}^i w_{pq}}$$

其中， w_{pq} 为空间权重， D_p 和 D_q 分别为 p 、 q 两省的医疗器械生产企业数量， S^2 为样本方差， I 为全局莫兰指数，取值为-1~1， $I > 0$ 表示存在空间正相关， $I < 0$ 表示存在空间负相关。

根据 2021-2023 年我国各类别医疗器械生产企业数量数据计算莫兰指数如下表：

表 10 2021-2023 年我国医疗器械企业数全局莫兰指数

	2023		2022		2021	
	Moran's I	P值	Moran's I	P值	Moran's I	P值
	0.942	0.001	0.357	0.208	0.301	0.346
1类企业	0.736	0.001	0.383	0.132	0.362	0.141
2类企业	0.625	0.004	0.502	0.022	0.513	0.023
3类企业	0.890	0.001	0.349	0.190	0.341	0.213
全部企业	0.942	0.001	0.357	0.208	0.301	0.346

资料来源：乐道银辉

从上面数据可以看出，2021 年和 2022 年 1 类企业和 2 类企业的 Moran's I 指数较低，空间自相关性较弱，3 类企业的 Moran's I 指数相对较高，表现出较显著的空间聚集性；2023 年所有企业类别的 Moran's I 指数均较高，尤其是 1 类企业的 Moran's I 指数达到 0.942，具有极高的空间自相关性，空间聚集效应显著。对比三年，各企业类别的 Moran's I 指数显著提升，且 P 值均显著降低，表明企业的空间聚集性逐年增强，产业在地理分布上的区域集中趋势愈加明显。

3.1.4 家用医疗器械企业经营情况

家用医疗器械产品众多，厂商较多，上市企业依托渠道优势，产品多样化布局。在医药板块，2023 年家用医疗器械板块毛利率排名第二，在产品持续高端化趋势下，产品毛利率持续提升。企业平均扣非归母净利率由 2.9% 提升至 18%，盈利能力提升趋势显著，创新产品放量拉动盈利能力持续上行。

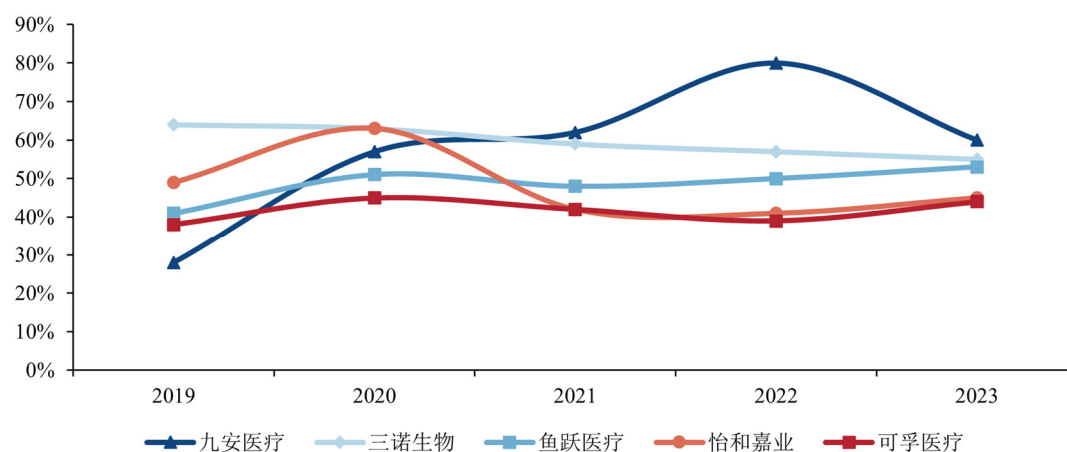


图 35 2019-2023 年家用医疗器械上市企业毛利率变化 (%)

资料来源：Wind，乐道银辉

在疫情大背景下，2019-2023 年非常态化需求增长，家用医疗器械企业平均应收账款周转率大幅提升，由 2019 年的 6.9 提升至 2023 年的 10.7，渠道库存出清，营运能力提升，多元化产品快速放量可期。

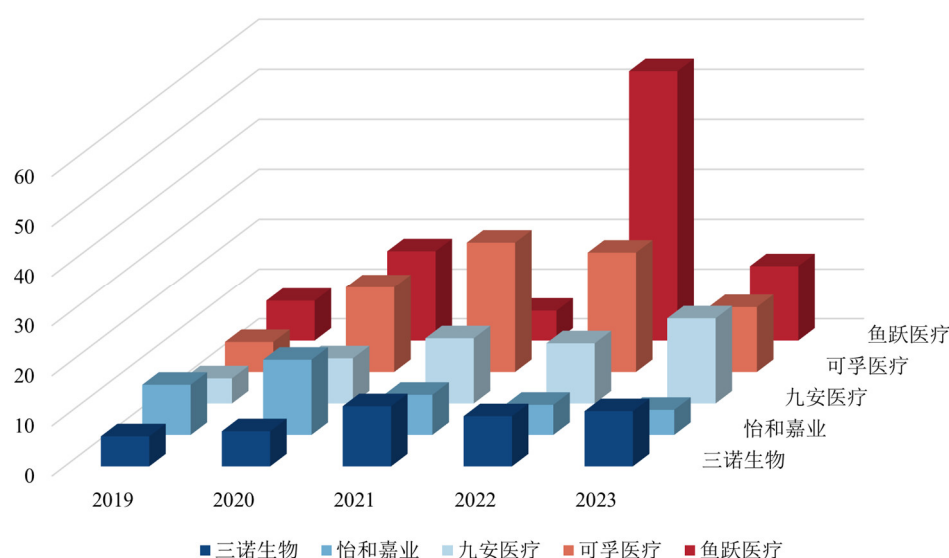


图 36 2019-2023 年家用医疗器械上市企业应收账款周转次数 (次)

资料来源：Wind，乐道银辉

3.2 家用医疗器械市场规模影响因素探究——基于 PCR 模型

为探究家用医疗器械市场规模的变化趋势及其驱动因素，团队在相关性分析的基础上，构建主成分回归模型，并探索其中的作用机制。

3.2.1 变量选取

表 11 变量选取及原因

变量	选取原因
医疗器械市场规模(MS)	医疗器械市场的整体情况对家用医疗器械市场具有一定的指导性，尤其是在行业发展趋势或技术进步方面，两者存在重叠和联动。同时医疗器械市场整体规模的数据通常更全面和可靠，所以采用医疗器械市场规模来代替家用医疗器械市场规模进行研究。
中国老年抚养比(ODR)	老年抚养比是衡量一个社会老龄化程度的重要指标。老年抚养比上升意味着老年人口占比提高，家庭抚养压力增大，潜在的家用医疗器械的需求增多。
城乡居民社会养老保险参保人数(NPI)	城乡居民社会养老保险参保人数直接反映养老保障水平。参保人数多意味着居民对养老的重视程度与参与程度较高。此外，养老保险能够减轻老年人在就医治疗方面的经济负担，从而提高其在医疗器械方面的消费能力。
新增上市创新医疗器械数量(NIM)	创新医疗器械数量反映了医疗器械市场的技术进步与理念创新，人工智能、物联网、大数据分析等新技术的应用，提高了产品的功能和效率，满足了老年群体的多样化需求，从而推动家用医疗器械市场增长。
卫生费用支出占比(HE%)	卫生费用支出占比反映了一个国家或地区对健康的重视程度以及在健康相关产品上的潜在消费能力，HE%的增加意味消费者在家用医疗器械的支出消费力增强。卫生费用支出占比计算公式如下： $HE\% = \frac{\text{人均卫生费用}}{\text{人均可支配收入}}$
医疗器械贸易差额(BOT)	贸易差额是指一国医疗器械的出口减去进口的差额。进口增加可能压缩本土生产的市场份额；而出口增加不仅扩大国际市场规模，还增强了本土企业的竞争力，推动国内市场的扩展和创新能力提升。
人口死亡率(CDR)	更高的死亡率通常伴随着更大的疾病负担和对治疗、诊断设备的依赖。人口死亡率的上升会增加医疗需求，推动家用医疗器械的市场规模增长。
居民消费价格指数(CPI)	CPI反映了居民购买力和医疗器械的价格水平，CPI上升时，通货膨胀导致医疗器械价格上涨，消费者的实际购买力下降，可能抑制部分需求，同时医疗器械的生产和采购成本上升，带来产品价格提升，对市场规模造成负面影响。

资料来源：乐道银辉

3.2.2 数据搜集及处理

1. 数据搜集

数据选取区间为 2012 年-2023 年，共 12 年数据，具有一定的时间跨度，数据来源于国家统计局、中国海关总署、药品监督管理局、弗若斯特沙利文和人力资源和社会保障部发布统计公报。数据具有一定代表性和可靠性。

2. 数据标准化

所选取数据具有不同的量纲和范围，故对原始数据进行 Z-score 标准化处理，转换到相同的尺度。Z-score 标准化的计算公式为：

$$Z = \frac{(X - \mu)}{\sigma}$$

3. 相关性检验

为了增强模型的解释能力，采用对自变量和因变量进行 Pearson 相关性分析，来分析变量之间的关系评估自变量之间的多重共线性，从而选取更加合适的回归模型，提高模型的准确性。相关性检验结果如表：

表 12 相关性检验结果

	MS	ODR	NPI	NIM	HE%	BOT	CDR	CPI
MS	1.000***	0.992***	0.958***	0.972***	0.966***	0.474	0.668**	-0.561*
ODR		1.000***	0.972***	0.959***	0.967***	0.553*	0.637**	-0.501*
NPI			1.000***	0.885***	0.965***	0.602**	0.473	-0.392
NIM				1.000***	0.912***	0.370	0.78***	-0.58**
HE%					1.000***	0.493***	0.517***	-0.392***
BOT						1.000***	0.000	-0.114
CDR							1.000***	-0.668**
CPI								1.000***

注：***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平

资料来源：乐道银辉

结果显示所选变量与因变量相关性较强，但发现自变量之间的相关性过高，采取方差膨胀因子（VIF 值）来判断回归是否通过多重共线性检验，结果如下：

表 13 方差膨胀因子

变量	ODR	NPI	NIM	HE%	BOT	CDR	CPI
VIF	295.90	68.36	49.32	40.54	5.34	11.44	1.96

资料来源：乐道银辉

多个变量的 VIF 值大于 10，没有通过多重共线性检验，直接构建线性回归模型会使结果失真，所以选用主成分回归（PCR）。

3.2.3 主成分分析

自变量具有较强多重共线性，PCR 通过将自变量降维，提取出相互独立的主成分来消除共线性，进而提高回归模型的精度和可靠性。为检验是否可以采取主成分分析方法，进行 KMO 检验和 Bartlett 的检验，结果如下表：

表 14 KMO 检验和 Bartlett 的检验结果

KMO值		0.667
Bartlett球形度检验	近似卡方	105.371
	df	21
	P	0.000***

注：***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平

资料来源：乐道银辉

KMO>0.6 说明了变量之间是存在相关性的，且 P<0.05，呈显著性，符合主成分分析要求。根据方差解释率确定提取 3 个主成分，三个主成分对于变量解释的贡献率分别为 69.18%、18.52%、7.92%，主成分碎石图如下：

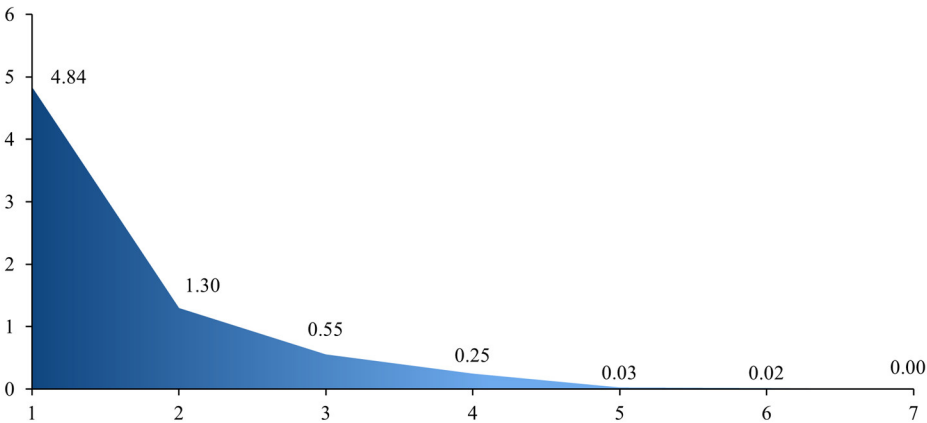


图 37 主成分碎石图

资料来源：乐道银辉

原变量在 3 个主成分上的载荷如下表，载荷矩阵如表：

表 15 因子载荷系数表

变量	F ₁	F ₂	F ₃
ODR	0.99	0.108	0.079
NPI	0.942	0.27	0.105
NIM	0.973	-0.123	0.138
HE%	0.941	0.186	0.212
BOT	0.522	0.688	-0.457
CDR	0.709	-0.609	0.054
CPI	-0.607	0.564	0.511

资料来源：乐道银辉

为得出因子公式，用因子载荷系数除以对应特征根，得出成分矩阵的系数，如下表：

表 16 成分矩阵系数表

变量	F ₁	F ₂	F ₃
ODR	0.204	0.083	0.143
NPI	0.194	0.208	0.189
NIM	0.201	-0.095	0.248
HE%	0.194	0.143	0.382
BOT	0.108	0.53	-0.825
CDR	0.146	-0.47	0.098
CPI	-0.125	0.435	0.922

资料来源：乐道银辉

3.2.4 回归分析

根据成分矩阵可以得出原变量关于主成分的变量表达式，计算 2012 年-2023 年三个主成分的值并进行 Z-score 标准化，用主成分对因变量市场规模搭建线性回归模型，表达式如下：

$$MS = \beta_0 + \beta_1 \times F_1 + \beta_2 \times F_2 + \beta_3 \times F_3$$

表 17 回归系数表

	非标准化系数		标准化系数	t	R ²	调整R ²
	B	标准误	Beta			
β ₀	0	0.067	-	0		
F ₁	0.224	0.174	0.224	1.284	0.95	0.945
F ₂	0.224	0.174	0.224	1.284		
F ₃	0.535	0.348	0.535	1.537		

资料来源：乐道银辉

将原变量带入主成分表达式，得到模型如下：

$$MS = 0.14ODR + 0.19NPI + 0.15NIM + 0.27HE\% - 0.30BOT - 0.02CDR + 0.56CPI$$

3.2.5 结论

可见老年抚养比(ODR)、城乡养老保险参保人数(NPI)、新增上市创新医疗器械数量(NIM)、卫生费用支出占比(HE%)、物价水平(CPI)的提高都会引起家用医疗器械市场规模(MS)的扩张；而医疗器械贸易差额(BOT)、人口死亡率(CDR)的提高则会对市场规模带来负面影响。

卫生费用支出占比对家用医疗器械市场规模影响程度最大，且为正效应，说明随着家庭对健康的重视程度不断增加，人均可支配收入提升，家用医疗器械的消费需求将会大幅增长，推动市场扩张。

随着人口老龄化的不断加剧，我国老年抚养比将会持续上升，老年人群体对家用医疗设备的需求较大，尤其在康复护理、诊疗设备和生活辅助器械方面，推动市场规模扩张。城乡养老保险参保人数市场规模有积极作用，为使养老保险覆盖面扩大，政府可继续加大对养老保险的投入和宣传。

新增上市创新医疗器械数量对家用医疗器械市场规模有积极影响，说明银发经济下，可以通过加强创新能力来扩大市场规模，获取更多收益。

CPI 对家用医疗器械市场规模具有消极和积极的双重影响。一方面，CPI 上升可能导致产品价格上涨、消费者购买力下降，从而抑制市场需求；另一方面，随着健康意识的提升和政策支持，消费者仍然可能继续投资于医疗器械，从而保持市场的活力。

医疗器械贸易差额的负面影响表明，进口增长抑制国内企业市场份额，而出口增加则增强市场竞争力，促进企业增长。因此企业应当不断提升产品竞争力，扩大市场渠道，加强品牌建设，推动市场规模持续扩大。

3.3 我国家用医疗器械行业痛点

随着人口老龄化快速爬坡和健康管理意识的增强，家用医疗器械市场发展迅速，然而行业内部仍存在如创新能力不足、信息不对称问题严重、市场供需错配等痛点，阻碍了市场的进一步发展。

3.3.1 创新能力不足

我国较高的老年抚养比、护工短缺给家庭和社会带来严重负担，但由于起步较晚，相较于国际市场仍存在着创新能力不足的问题，具体表现为市场占有率较低、国产化程度较差、适老体验不佳。

我国家用医疗器械与国际巨头相比在市场占有率上仍存在巨大差距，在 Medtech Insight 公布的 MTI 100 榜单中，排名前 100 的企业销售额达 4513 亿美元，其中排名前十的企业总销售额达到 2228 亿美元，占比约 44.2%，而中国仅有 5 家企业上榜，分别为迈瑞医疗、新华医疗、鱼跃医疗、乐普医疗及微创医疗。

目前我国家用医疗器械生产以中低端产品为主，同质化严重，产品在检测数据的准确性、产品耐用性和稳定性上存在不足。部分产品仍需依赖进口，高端产品国产化率较低，自主创新不足。分析原因，可能是自主创新科研周期较长，审批认证工作烦琐，需要投入大量资金和人力物力，导致许多企业不愿自主创新，而选择仿制、引进、组装、代加工等快捷方式。

表 18 中外医疗器械产业创新发展对比

总体创新能力	发达国家	中国
	较强	总体较弱，单个别领域较强
产业链分工	分工合理：小公司众多、做创新(合作型架构)；大公司较少、产业化	分工不尽合理；多数公司都是产销一体；企业间合作较差
诚信自律	贯穿于整个创新链条，是不载于法规的法规，是定义创新的基础	仅在少数环节，受制于人情、地方保护和增长数的影响
政府干预	支持公益性研发，产品研发资助机制市场化，操作透明	政绩需求，行政干预较多，资助透明度较低
知识产权保护	高度重视知识产权保护，是新公司的基础，知识产权保护激励创新	提升中，企业对创新有担忧，对引进海外技术持保守态度，有顾虑
企业投入	长久以来以创新为动力，年研发投入超过年销售额的 6%~15%	创新动力差，纺织等短期行为较多;依赖国家拨调经费研发

资料来源：乐道银辉

此外，家用医疗器械产品的适老体验亟待改善，产品在智能化、舒适化、移动化、远程化等方面仍有提升空间。许多产品在设计上未能充分考虑老年用户的使用需求，如界面复杂、操作不便、字体偏小等问题，导致老年人使用时感到困难甚至不便，最核心的诉求得不到满足。这也限制了他们对智能医疗器械的接受度，削弱了市场在老龄化社会中的潜力和拓展空间。

3.3.2 信息不对称

美国著名经济学家 Michael.Spence 认为医疗卫生领域中存在复杂的信息不对称现象。家用医疗器械市场增长迅速，属于新兴产业。然而，当前我国家用医疗器械市场仍处于早期发展阶段，市场上政府、企业、消费者之间存在显著的信息不对称现象，导致行业标准尚未健全、政府监管力度不够、企业缺乏自律、消费者容易被误导等问题的出现。

从政府与企业的角度看，政府是市场秩序的监督者和维护者，但政府并不具备医疗器械工作的理论基础和技术信息，从而没有办法制定有针对性的监督管理办法和技术标准，导致市场产品良莠不齐，技术标准差异很大，企业生产缺乏严格外部拘束。

从消费者与企业的角度看，医疗器械领域的专业性和技术性较高，消费者的信息接收量及程度受到自身知识水平和企业宣传力度的影响，很难准确获取医疗器械产品的全部信息，比如产品使用效果、产品质量、生产成本等，从而在产品选择、产品购买、产品使用过程中承担着逆向选择的风险。在医疗器械

采购和使用过程中，对产品需求起直接作用的是往往是医院和其他医疗卫生机构，而他们对医疗产品价格的敏感度相对较低，这也使得医疗器械产品维持高定价成为可能。

高定价与产品的不确定性进一步削弱了消费者对于市场的信息，缺乏信息渠道的消费者寄希望于价格更高、广告更多的产品。企业则会见风使舵，将研发资金用于过度宣传，从而导致创新能力不足、产品结构不合理，而这些质量较差、定价过高产品将会导致信息不对称的恶性循环。

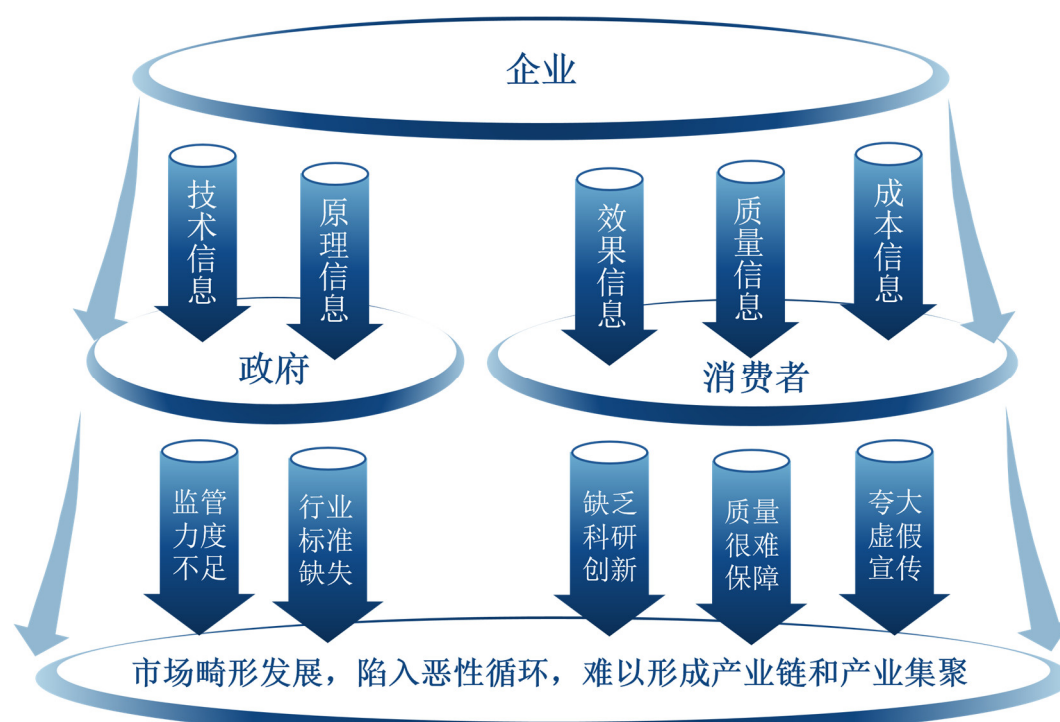


图 38 家用医疗器械市场参与主体信息不对称结构图

资料来源：中国医学装备，乐道银辉

3.3.3 市场供需错配

家用养老医疗器械的目标人群是中老年人和其子女，老龄化的加剧带来了巨大的市场空间，但同时养老医疗器械需求呈现出多样化、个性化的特点，对企业提出了全新的挑战。市场中高端产品的高价格限制了老年人的消费能力，同时低端产品又无法提供足够的质量和功能。

从产品端来看，目前我国家用养老医疗器械产品存在高端产品价格过高，市场渗透率低；低端产品同质化竞争严重的问题。医疗器械行业具有较高的准

入门槛，技术路径及制造壁垒决定了不同企业能够利用的社会资源不同，对于技术壁垒高的产品，产品用户面缩小，市场渗透率有较大提升空间。

从需求端看，老年人往往由于收入有限，消费观念较为保守，但对产品的便利性有较高的期待。同时，子女作为主要经济支撑者，消费时通常会注重产品的性价比和长期效益，倾向于选择既能满足父母需求又能确保方便操作的优质产品。

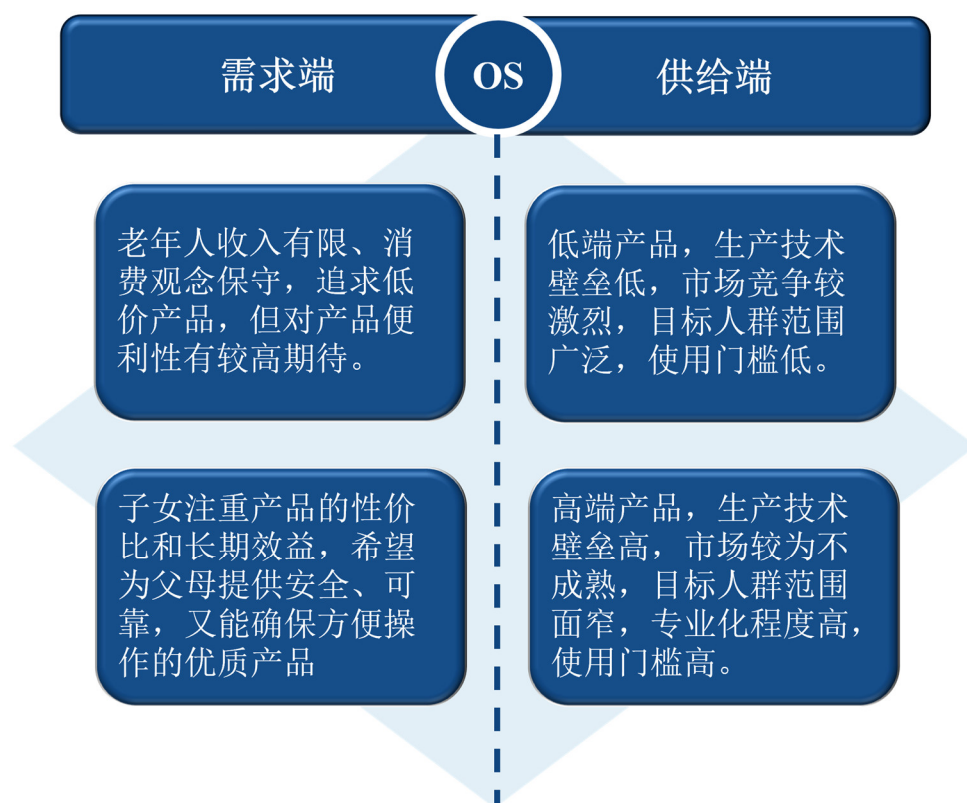


图 39 家用医疗器械市场供需示意图

资料来源：乐道银辉

四. 对症下药：直面行业痛点与未来挑战

4.1 产品创新驱动，加速国产替代

针对痛点一创新能力不足带来的市场占有率较低、国产化程度较差、适老体验不佳国产品牌有较大的市场提升空间等问题，团队提出三个方向的策略：提升产品质量、优化老年人用户体验和发挥数据平台优势。

4.1.1 技术创新以提质，鼓励校企合作与科学园建设

在国内家用医疗器械市场上，国内外品牌的产品差距主要体现在精确度、使用寿命、数据稳定性和可重复性等产品性能质量上。对于家用医疗器械的主要受众群体老年人而言，**高精度**的医疗器械可以更有效地诊断和治疗老年人常见的健康问题，以获得更好的健康管理；**使用寿命长**的产品有助于降低长期医疗成本，并提高健康监测的连续性和准确性；**数据稳定性和可重复性**表现好的器械能减少故障风险，提升老年人的信心和满意度。产品质量极大程度上影响着产品的市场竞争力。

山东省消费者协会秘书处委托山东省计量科学研究院于2023年2月发布对国内消费市场上39款无创自动测量血压计的测量。检测结果显示，国内电子血压计市场份额占比最高的日本品牌欧姆龙在泄气程度、可重复性、压力传感器准确性等多项指标排名靠前，竞争优势突出，实力强劲。为了在激烈的市场竞争中实现对进口品牌的超越，国产品牌提升产品质量刻不容缓。

通过**校企合作和建设科学园**为创新赋能是提升产品质量的重要途径。日本社会高度老龄化，许多老年人居家养老，在家中实施治疗如糖尿病、高血压等慢性疾病，家用医疗器械需求大、发展快、全球市场竞争实力强，其创新经验值得借鉴学习。日本彩都生命科学园建立于2004年4月，是日本最活跃的生物技术产业集群之一。其中有大阪大学设立彩都分部，**加强了产业与学校科技研发的互动**；文部科学省也启动了“知识集群计划”，整合日本国内各项研究资源，**将其最新的科研成果提供给企业界**，尽快促成科技成果转化；多家医疗相关的制造公司，形成了**从基础研究到临床应用再到产业化**的一体化发展模式。

校企合作，有助于实现科研人才与市场资金的优势互补；建设科学园，促进资源的聚集以加速创新产品的向市场转化。

在养老科技创新方面，我国地方政府已有所规划，指引养老产业中科学技术水平的提升。在 2024 年 7 月，上海市人民政府办公厅印发《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024—2027 年）》，提出的目标包括：到 2027 年，初步建成养老科技创新与产业发展高地。创建 1 个养老科技产业园，建设 1—2 个高质量孵化器、3—5 个企业技术创新中心、1—2 个研发测试公共服务平台，引进培育 5—10 家龙头企业，建设 5—10 个养老科技产品展示体验基地。中国市场银发经济市场前景广阔，老年人需要更精准、更耐用、更稳定的家用医疗设备。政府、社会、企业都需要重视创新发展，迅速响应并有效推进校企合作、科学园建设等一系列创新方案，针对老年人需求，将科技成果市场化，提升国产产品竞争力。

4.1.2 重视适老设计，优化老年人用户体验

老年人群体是家用医疗器械市场重要消费群体，但却因为身体机能衰退、认知功能减弱等因素，或难以充分利用电子血压计等智能化家用医疗器械，或对产品有特殊需要。因此企业在生产设计产品时，不仅要提升产品的质量，还要**特别重视老年人用户的特殊需求，对产品进行适老化设计与改造。**

在贴合用户需求方面，全球医疗健康行业领导者美国企业雅培(Abbot)关于血糖诊断监测设备的产品转变是一个优秀的范例。雅培在 2004 年推出专门收购了斯尔森公司(TheraSense)，利用其有线酶技术实现对血糖的连续监测，于 2008 年推出革命性的新设备 Navigator。它读数非常准确，被众多客户依赖，但设计笨拙，界面不直观，制造工艺复杂且难以大规模生产，无法进一步打开市场。经过艰难的抉择，最终 Navigator 团队的领导者决定放弃该产品，利用结合新技术——从手臂间质液中获取准确葡萄糖数据的传感器开发新产品。在新产品开发过程中，雅培与糖尿病患者多次交流沟通，于 2014 年在市场上推广准确、用户友好且价格合理的新产品 FreeStyle Libre，很快打开了法、英、德、意等欧洲国家市场。通过直接面向消费者销售，协助保险理赔过程，扩展了美国市场。到 2016 年，使用 FreeStyle Libre 的人数已达到 25 万。到 2024 年，这一数字

超过了 600 万，遍布 60 多个国家。随着每年持续改进设备，预计到 2028 年销售额将翻番，达到 100 亿美元。

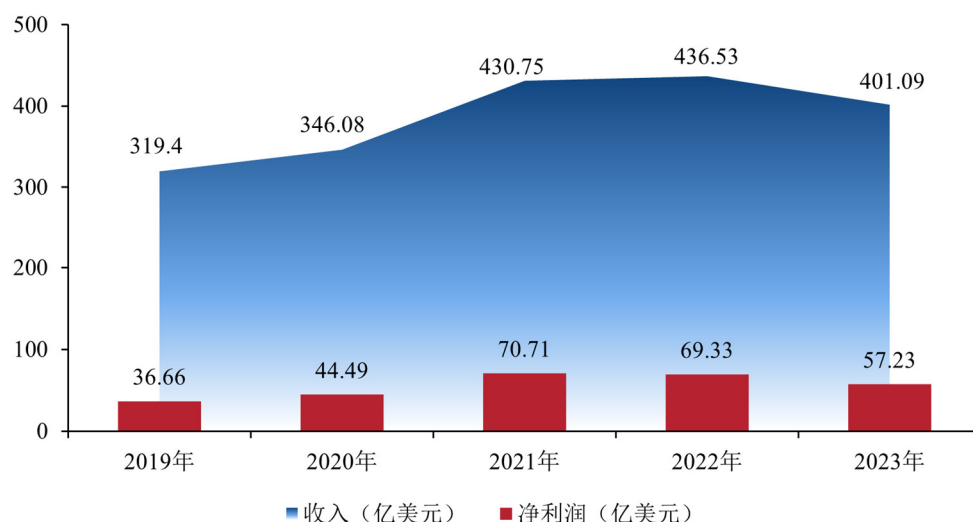


图 40 雅培 2019-2023 年销售数据和利润额

资料来源：雅培年度报告，乐道银辉

由此可见，在研发家用医疗产品的过程中，除了要关注突破性创新，还要重视受众老年群体的需求，以提升产品的普及性、可负担性和可持续性，实现长期的发展。适老化的产品设计是由雅培血糖监测设备从 Navigator 到 Libre 的历程得到的经验与启迪，也是该行业未来发展不可忽视的潮流与趋势。

4.1.3 构建大数据平台，推动居家养老信息化系统化

相较于进口品牌，国产品牌有着构建大数据平台、建立与国内医院联系的巨大优势。老年人作为慢病高发的群体，对家用医疗器械的需求大。5G 和物联网技术的发展，为家用医疗器械的信息化和智能化提供条件。器械供应厂商通过大数据平台，可以实现与医院的数据资源共享，使得医院能够及时掌握患者的身体状况，居家养老的老年人们也能随时随地与医生进行沟通，从而及时调整自己的医疗方案，提升用户体验。

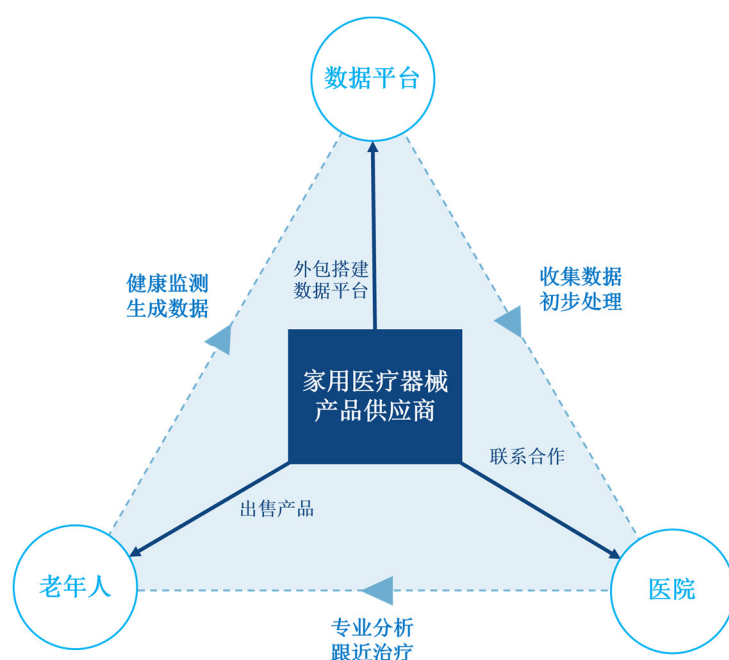


图 41 家用医疗器械产品的数据体系化示意图

资料来源：乐道银辉

目前已有相关技术可实现健康检测与数据共享，如连续性葡萄糖监测技术（continuous glucose monitoring, CGM）。该技术通过葡萄糖感应器连续监测皮下组织间液葡萄糖浓度，提供连续、全面、可靠的全天血糖信息，了解患者血糖波动的趋势和特点。CGM 系统的一个重要优势是可以将监测数据上传到“云端”，保存在远程服务器的数据库中，使糖尿病患者和医疗保健专业人员能够实时共享查看血糖数据，支持临床决策。

这类技术在推广应用中存在数据资源的权限问题。医疗行业关系着国计民生，医疗数据包含病历、处方等大量信息，以及脱敏数据的管理，医疗数据一旦被泄露、篡改、破坏，势必会对医疗机构的正常运转和医患双方的关系构成威胁，甚至影响社会的安宁。而在数据安全问题，国产品牌有望取得更多的权限。因此，在银发经济蓬勃发展之时，从构建大数据平台的角度进行创新，不断完善与壮大健康互联网的影响力和使用率，为老年群体提供更智能更全面的健康服务，更有利于国产医疗器械品牌建立相对优势，突破国外医疗巨头较高的市占率。

科学技术是第一生产力。创新以提升产品质量、推动市场驱动的产品开发和充分发挥大数据优势是应对目前我国家用医疗器械产品市占率较低、国产化

程度较差和适老体验不佳等问题的有力途径，同时，根据团队构建的 PCR 模型，创新能力的增强有助于推动家用医疗器械市场规模在未来进一步扩大，为企业带来更多的经济利益，满足更多老年人的健康需求。因此，加强创新是家用医疗器械企业在银发经济下实现长期可持续发展的至关重要的一环。

4.2 多方合作，削弱信息壁垒

4.2.1 政府加强规范监督市场

针对痛点二市场信息不对称的问题，政府方面应不断健全法律法规，完善《医疗器械监督管理条例》。在医疗器械产业快速发展的新形势下，特别针对家用医疗器械的特点，明确监管责任，提高企业的违规成本，打击恶性竞争，规范合法经营。建立职业化、专业化的检查员制度，加强对医疗器械的监督检查。

其次，**提高市场准入门槛**。通过制定严格的资质要求和技术标准，提高资本进入家用医疗器械市场的门槛，从源头上遏制同质化现象的发生。

最后，**利用信息化手段提高监管效率，确保信息的透明和可追溯性**。建立融合监督管理、科学研究、技术开发、生产营销和消费使用于一体的协同创新平台，促进家用医疗器械市场主体与参与方的合作，提高信息共享程度，共同制定标准体系，规范市场行为；或是构建信息沟通平台，如医疗器械信息平台，为医疗器械采购领域的非营利性行业自律组织提供服务，促进信息的高效互通。

4.2.2 基层组织、行业协会与企业协同合作

建立基层组织、行业协会与企业协同合作，有利于打破政府与企业、企业与消费者的信息不对称。基层组织密切联系老年群体消费者，企业与之合作，能增强企业产品公信力，同时其产品受到监管，有助于保护消费者权益；行业协会沟通政府和企业，利用专业知识能力和资源，提高产品信息的透明度，提高服务水平和行业信誉，推动行业健康发展。

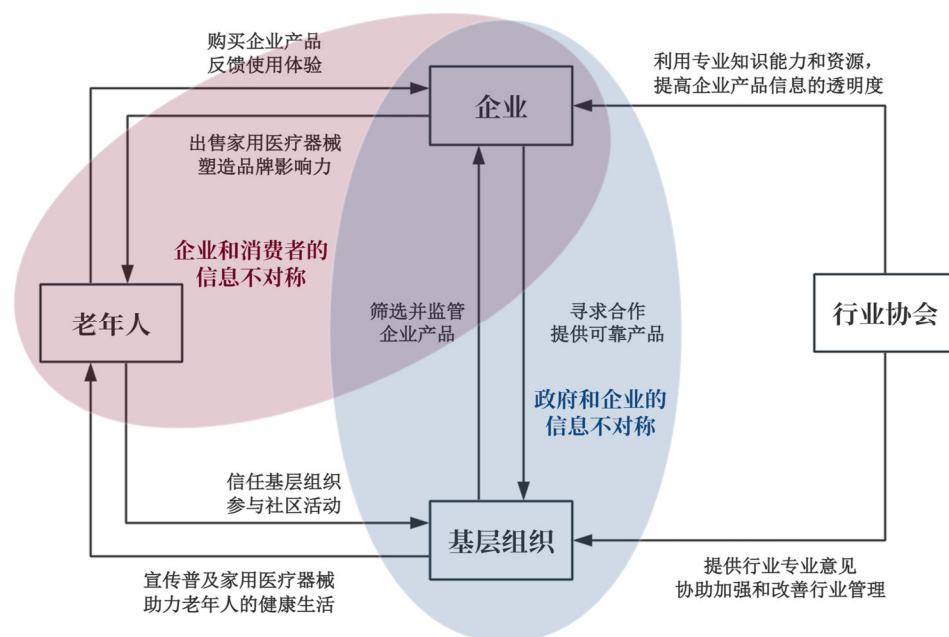


图 42 基层组织、行业协会和企业协同合作示意图

资料来源：乐道银辉

4.2.3 科普宣传，提高公众认知度

融合线上线下宣传渠道，深化老年人及其家庭对家用医疗器械的认知与关注。考虑到老年人获取信息的途径有限，面向该群体的宣传科普多以在社区或线下门店开展为主。线下现场的演示和体验，老年人可以更直观地感受产品的功能和效果，促进老年人对医疗器械的了解，增加认可度和信任感，也有助于提高使用满意度，提供良好的用户体验。

随着互联网等信息技术的快速发展，老年人使用智能手机和移动互联网的比例也在逐步增加。中国互联网络信息中心发布报告显示，近年来，60岁及以上网民占网民整体比例快速上升，截至2024年6月，60岁及以上群体网民规模达1.57亿，2024年上半年60岁及以上新增网民约154万，占新增网民总体规模的20.8%。线上营销既有利于老年人的子女获取商品信息，也将成为向老年人宣传科普的新途径。在加强数字化宣传方面，丁香园提出“A-I-E”策略模型，从Awareness（知晓）、Interest（兴趣）和Engagement（互动）三个维度出发，借助微信公众号、直播间等多种线上渠道，发布专业知识科普、深度专访，并联系医生带来精彩讲解。雅培、鱼跃医疗和三诺生物等家用医疗器械上市公司

司都曾与之合作，完成对目标用户的广泛覆盖，达成对目标人群的需求唤醒，快速提升了产品的品牌知名度。

4.3 价格差异化与服务配套化

痛点三市场供需错配问题，主要体现在产品端价格与需求不匹配，以及需求端潜力未全面开发。针对该问题，研究小组团队总结出以下**产品方面**和**销售方面**两方面建议：

4.3.1 产品方面：强调市场定位，把握高低端不同市场

开发家用医疗器械租赁市场，发挥高端产品潜力。家用医疗器械中，高端产品如呼吸机、护理床等价格偏高，限制了老年群体的消费。这类产品的受众群体往往是在家康复的患者，产品使用周期短、价格高，且可重复使用。而**医疗器械租赁使用**，可以省去一次性投入、选择和维修的困扰，无需承担风险，**服务快捷、灵活、方便，随时调换，绿色环保不浪费**。既可以满足老年人群体的家用医疗器械的多样化需求，又可以降低其经济压力。。开发租赁市场有助于将老年人对高端产品的潜在需求转化为实际消费，有效改善高端产品供需不匹配的问题。

如今，已有康复之家等多家企业进入家用医疗器械的租赁市场，国家和地方也在逐步开展康复辅助器具社区租赁服务的试点。但我国的辅具租赁产业起步较晚，目前仍处于初步探索阶段。海外英国、德国、日本等国家受老龄化进程等因素影响行业发展较早，其多方经验可学习借鉴。

支付系统中，将租赁费用全面纳入长期护理险、养老及医疗保险等支付范畴，鼓励商业保险及金融机构参与，形成多层次的补贴保障机制；**目标群体认知上**，加强市场教育，鼓励社区与相关企业合作，宣传培养租赁意识和环保意识；**租赁产品种类方面**，朝多样化和全面化发展；**监管方面**，重视产业中配置评估、服务提供、清洁消毒、物流配送等各环节的管理规范，建立行业标准，培养相关专业人才。

支付系统	认知宣传	产品种类	监管规范
• 将租赁费用全面纳入长期护理险、养老及医疗保险等支付范畴 • 鼓励商业保险及金融机构参与，形成多层次的补贴保障机制	• 加强对目标群体老年人的认知教育，鼓励社区与相关企业合作，宣传培养消费群体的租赁意识和环保意识	• 鼓励相关企业开展租赁服务，促进产品多样化和全面化 • 推动产品迭代升级，优化市场资源配置，完善线上线下辅具租赁社区服务网络的体系化发展	• 重视产业中配置评估、服务提供、清洁消毒、物流配送等各环节的管理规范，建立行业标准 • 加快制定从业标准和考核方式，将相关内容纳入职业教育范围，培养专业人才

图 43 家用医疗器械租赁市场发展角度

资料来源：乐道银辉

把握核心产品、重视品牌效力以应对下沉市场。

对于下沉市场，同质化竞争激烈，使得供给端存在为了降低价格而减少产品研发端投入，导致产品功能和质量水平低于市场预期。提升品牌效力可以提高老年群体对价格接受度，改善企业收入，从而使得企业有更多的资金可以投入研发，提高产品质量，进一步构建品牌力，形成正面循环。

团队统计了国内主营家用医疗器械的上市公司 2023 年的境内营业收入和近期京东+天猫旗舰店的粉丝数量，并进行相关性分析，得出结论：家用器械企业的境内收入与线上粉丝数有着极高的相关性(相关系数 $R=0.98$)。

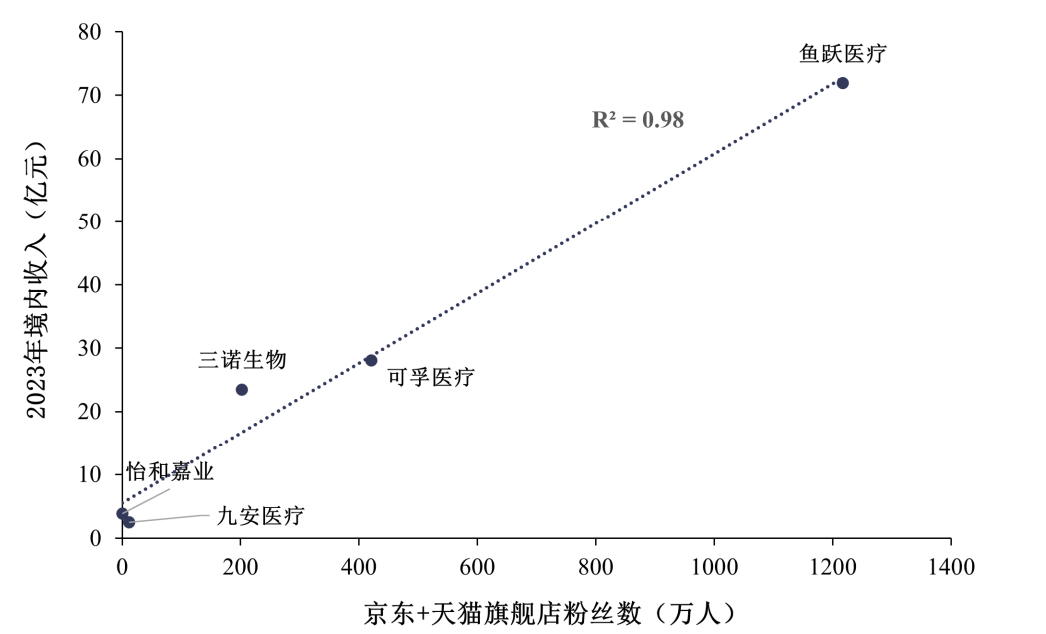


图 44 家用医疗器械上市企业粉丝数和境内收入的相关性分析

资料来源：Wind，京东官网，天猫官网，乐道银辉

于企业而言，品牌认可度有助于公司新品快速放量形成收入拉动，产品放量形成规模效应，进一步拉动净利率提升。而品牌力的构建需要产品质量、完善度、售后服务等综合评价表现优异，并予以长时间的积累。故低端产品的供应商应在同质化竞争中仍需重视做好核心产品，设计生产出功能齐全、质量精良的“行业旗舰产品”，使供给的家用器械能够真正地满足老年消费群体的需求，树立良好口碑和形象。降低成本可以从产业链上下游入手，重视长期规划，适当增加短期研发费用，改良产品材料和功能以降低长期产品成本投入，而非鼠目寸光地制造“低质量”产品而最终失去市场。

4.3.2 销售方面：跟进配套服务，完善销售体系

配套服务是把握老年人市场的重要一环。家用医疗器械朝着智能化、数字化方向发展，且医疗器械本身也具有专业性和复杂性的特点。老年人群体的学习适应能力相对较弱，需要高效、及时的售后服务。而该行业普遍存在售后服务薄弱的问题，诸如反馈处理缓慢、维修服务缺失、配件供应不足等，严重影响了老年消费群体的购买体验。

我国家用医疗设备企业爱尔泰医疗在售后服务环节展现出了行业领先的优势。其售后服务系统包括：①服务模式——远程技术支持与上门服务结合，提升服务灵活性和便捷性；②监督体系——定期的产品与服务满意度调查、严格的售后满意度跟踪以及开放的投诉与建议渠道，深入挖掘用户在使用过程中遇到的痛点；③智能化升级——引入了智能化自动派工系统，提高了服务响应速度。在过去的十年里，爱尔泰医疗累计提供了近万次的售后服务，赢得了高达99.8%的客户满意度评价。强调配套服务，使产品更加便利，不仅完善了“产品+服务”的供给链、增加了产品附加值，同时也有助于提升用户体验、挖掘老年人对家用医疗器械的消费需求潜力。

发挥“熟人经济”潜力，完善销售体系。团队通过采访调查发现，有超40%的老年人通过亲友推荐了解并购买家用医疗器械，其次是医生和医疗机构推荐，约为12%。

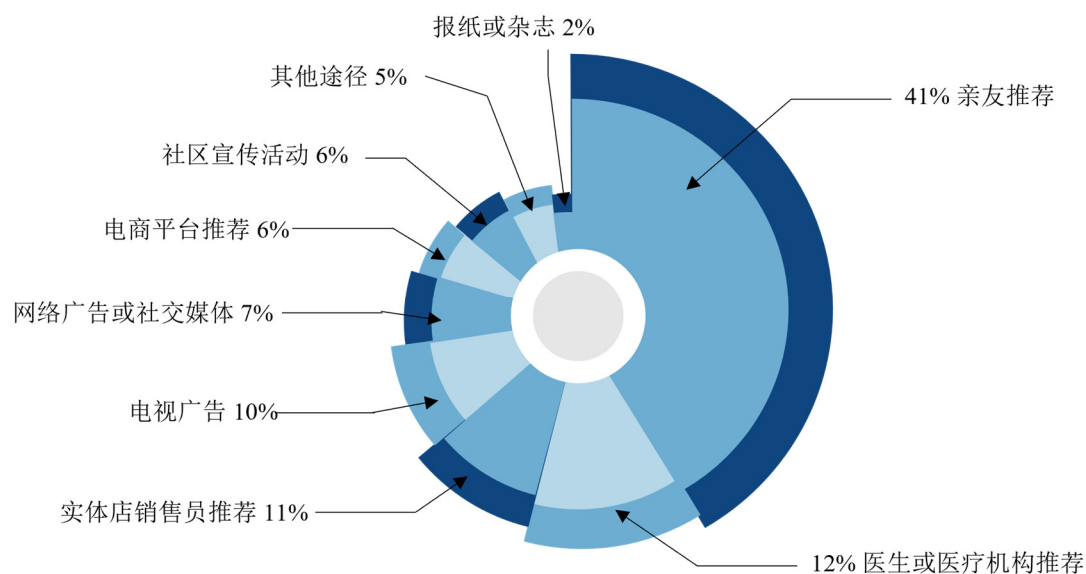


图 45 家用医疗器械的了解途径占比结构

资料来源：乐道银辉

老年人对新产品的认知和消费大多出于信任，“熟人经济”在老年群体消费中的影响巨大。企业在销售过程中，可结合熟人经济，推出更丰富的销售手段，如鼓励用户反馈使用体验，对老顾客推荐新顾客予以激励等等，完善销售体系，扩大产品和服务的影响力，为供给端创造更多的需求。

五. 微观聚焦：“银发经济”下鱼跃医疗乘势而上

5.1 公司介绍

5.1.1 鱼跃集团介绍

鱼跃集团成立于 1998 年，以康复护理和医用供氧系列医疗器械起家。鱼跃注重研发投入和自主创新能力，是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。

面对人口老龄化趋势的加剧，鱼跃积极应对挑战，把握机遇，秉持着“让科技律动生命”的理念，公司以消费者为核心，朝着数字化，多元化，便携化的方向不断发展。



图 46 鱼跃集团企业文化

资料来源：公司官网，乐道银辉

5.1.2 发展历程：自身业务发展与收购并举，逐步布局新赛道

1998 年通过康复护理与医用供养系列医疗器械起家后，鱼跃于 2007 年成为该细分领域的龙头。2008 年 4 月在深交所上市，之后随即进入资本运作技术革新期。公司通过内部自我增长实现成长的同时，也积极收购兼并进行扩张，扩张业务版图，进行战略布局。



图 47 鱼跃集团发展历程

资料来源：公司官网，乐道银辉

5.1.3 鱼跃战略业务布局

目前公司产品主要集中在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案、家用类电子检测及体外诊断、急救与临床及康复器械等业务领域。

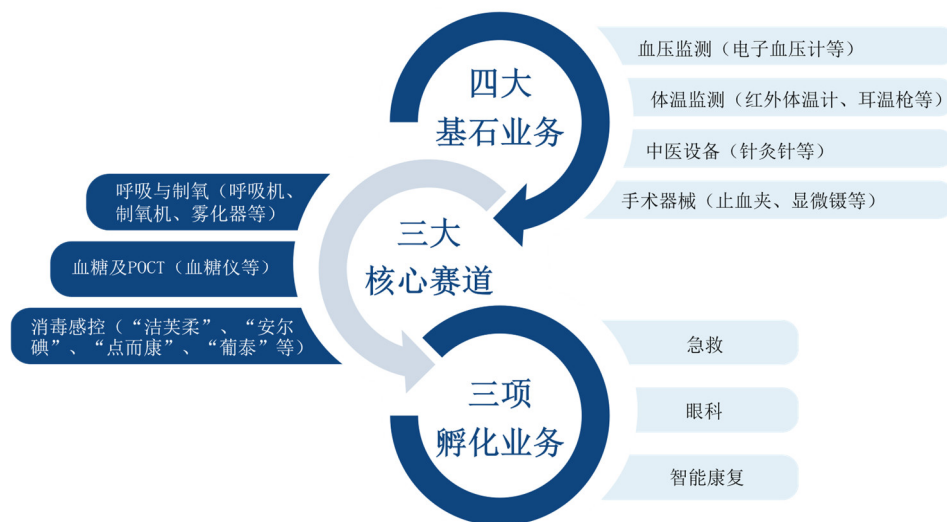


图 48 鱼跃战略业务布局

资料来源：公司官网，乐道银辉

5.1.4 产品介绍

公司目前拥有“yuwell 鱼跃”、“Hwato 华佗”、“JZ 金钟”、“安尔碘”、“洁芙柔”、“PRIMEDIC 普美康”等几大主品牌。

鱼跃品牌主要用于制氧机、电子血压计、呼吸机、血糖仪及试纸、红外体温计等医疗器械产品，大致可分为医用产品与家用产品两类。其中，家用产品主要包括：1）慢病监护设备；2）护理器械；3）呼吸系统设备。

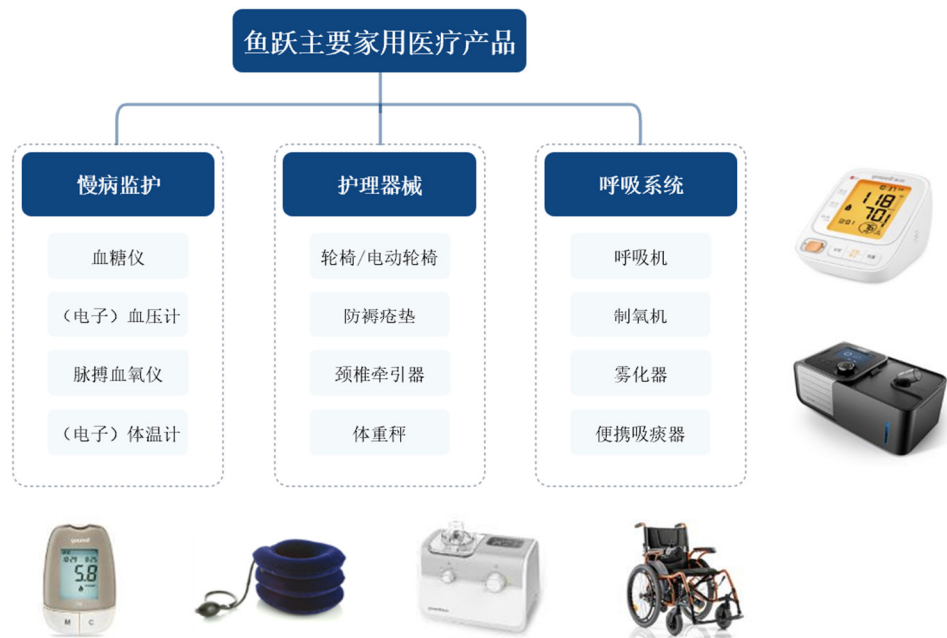


图 49 鱼跃主要家用医疗器械产品

资料来源：公司官网，乐道银辉

5.1.5 业绩情况

在人口老龄化背景下，医疗用品消费市场不断扩大，鱼跃医疗的营业收入呈现出逐年递增的趋势。其中，呼吸治疗解决方案、家用类电子检测及体外诊断、糖尿病护理解决方案等家用医疗器械版块占总营收比重大，毛利率位于所有产品的前三位。2024H1，家用呼吸机业务较上年同期实现良好增长；家用电子检测类收入 9.35 亿（-12.49%），主要是红外测温仪营收较上半年同期有所回落，但板块内血压计产品收入仍实现稳步增长；糖尿病业务收入 5.62 亿（+54.94%）。

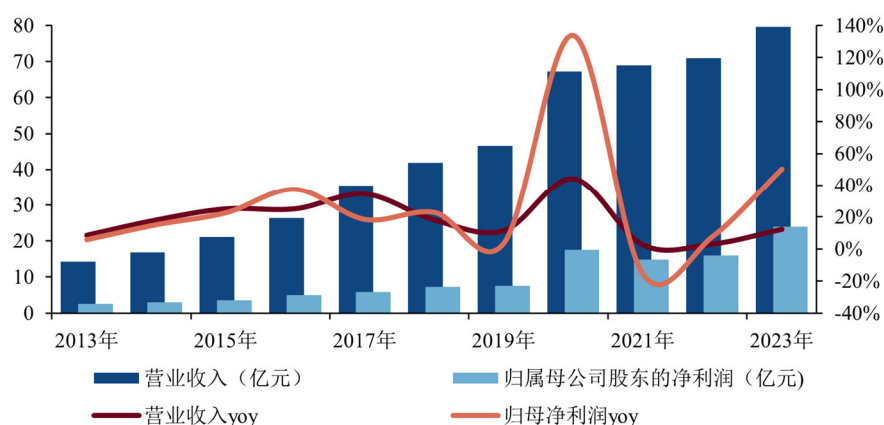


图 50 2013-2023 公司营业收入和归母净利润及其增速

资料来源：公司官网，乐道银辉

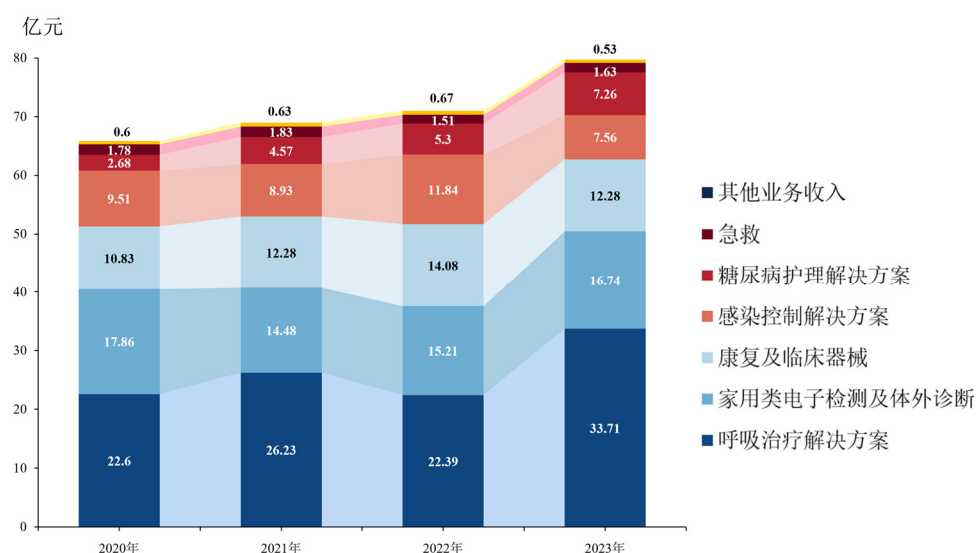


图 51 2013-2023 公司营业收入和归母净利润及其增速

资料来源：公司公告，乐道银辉

5.1.6 SWOT 分析

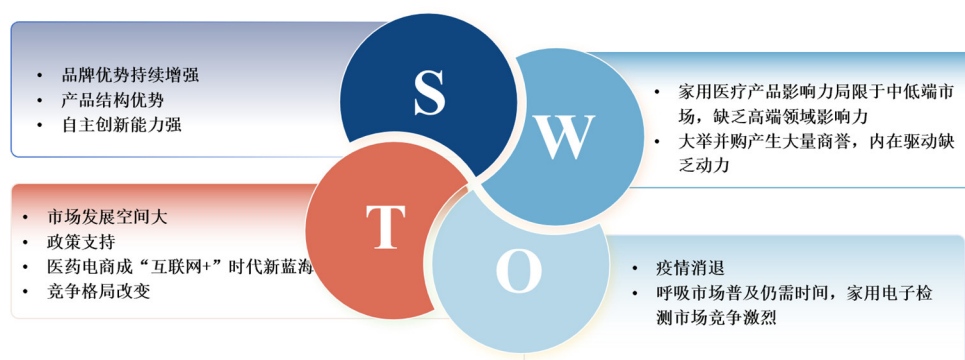


图 52 对鱼跃医疗的 SWOT 分析

资料来源：乐道银辉

1. 优势

(1) 品牌优势持续增强

公司拥有的“鱼跃 yuwell”、“洁芙柔”、“华佗 Hwato”、“金钟 JZ”、“安尔碘”、“普美康 PRIMEDIC”、“六六视觉”等几大主要品牌在相应领域都具有较强的品牌力。



图 53 鱼跃几大主品牌主营产品品牌

资料来源：公司公告，公司官网，乐道银辉

(2) 产品结构优势

国内医疗器械生产企业普遍存在规模小、产品单一的特点。但鱼跃医疗产品众多，覆盖面广，公司可以通过组合式销售，营销渠道的协同性拓展等方式不断提升产品竞争力，快速响应市场变化。

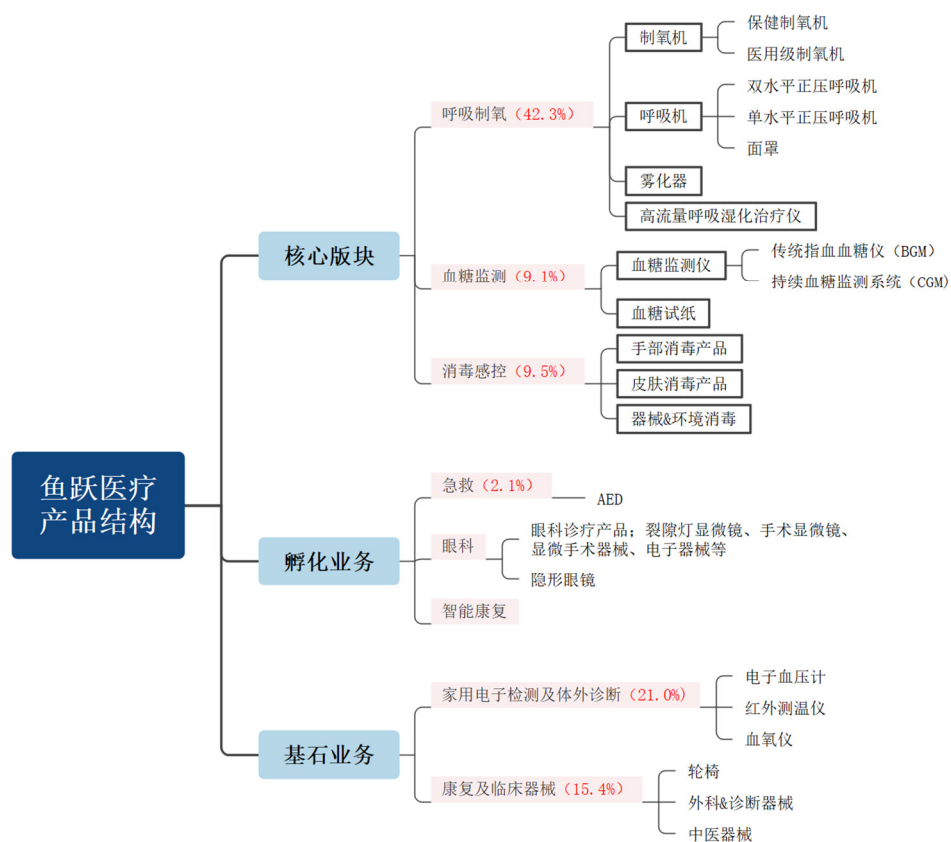


图 54 鱼跃几大主品牌专营产品品牌

资料来源：公司公告，公司官网，乐道银辉

（3）自主创新能力强

鱼跃重视研发投入，在上海、南京、苏州、丹阳、西藏、德国、意大利等地建立了 12 大研发中心、9 大制造中心。科研方面，鱼跃拥有多个国家级科研创新平台，多次承担国家重点研发计划。

2. 劣势

（1）家用医疗产品影响力局限于中低端市场，缺乏高端领域影响力。

与国际医疗巨头相比，鱼跃仍存在品牌和技术差距。同时，以呼吸机为例，在家用呼吸机市场鱼跃医疗的战略是走性价比路线，以价换量。

（2）大举并购产生大量商誉，内在驱动缺乏动力。

历史上的多次并购，给鱼跃带来了业绩的快速爆发，但也侧面反映了鱼跃在自我成长动能，且鱼跃近三年商誉均在 11 亿元以上，可能对未来利润产生负面影响。

3. 机遇

（1）市场发展空间大。

根据团队建立的需求预测模型，银发经济下，家用医疗器械行业将在未来迎来显著增长。据《中国医疗器械行业蓝皮书(2023)》，2022 年我国医疗设备市场规模约为 5902 亿元，同比增长 11.65%。根据前瞻产业研究院估测，2029 年中国医疗器械行业市场规模或将接近 2.4 万亿元，年复合增速达到 16%。

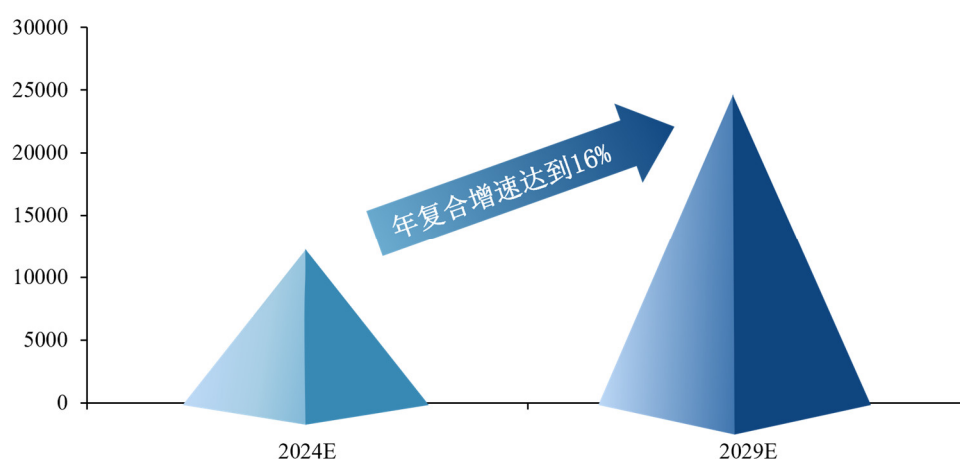


图 55 2024-2029 中国医疗器械行业市场前景预测（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院，乐道银辉

（2）政策支持。

国家政策明确将重点扶持国内大型医疗器械龙头企业，并从产业、财政、税收、融资、行政审批等各方面给予政策优惠，支持行业整合，有望提高市场集中度。

（3）医药电商成“互联网+”时代新蓝海。

随着互联网的不断发展，医药电商的消费人群不断扩大。多元渠道、多元产品、多元服务、多元模式将成为推动医药电商乃至医药全产业链发展的力量。

（4）竞争格局改变。

一直以来，我国医疗器械高端市场对进口依赖度较高，国内产品主要用于中低端市场。但随着国内企业的产品力和资本力的不断积累提升，国内医疗器械企业在中高端市场渗透度不断提升。且在“医改”的背景之下，基层市场不断放量，增长潜力大。

4. 威胁

（1）疫情消退。

鱼跃医疗在 2020 年营业收入大增 20 亿元，其主要原因来自于新冠疫情影响下对呼吸制氧产品的需求增多。但随着进入后疫情时代，大环境驱动力减弱。

（2）呼吸市场普及仍需时间，家用电子检测市场竞争激烈。

随着行业法规的日趋完善，监管趋严，对企业的研发、制造、资金能力提出了高要求，新科技类型企业也在纷纷进入市场，市场竞争将进一步加剧。

5.2 创新为剑，提升鱼跃医疗市场竞争力

5.2.1 积极开展高校合作，推动技术升级

在家用医疗器械行业，高端设备的国产化率往往较低。其主因是国内企业技术水平不足，研发与自主创新能力较弱。对此，鱼跃直面挑战，不断加大研发投入。2019-2023，在主要的家用医疗器械中，鱼跃医疗的研发投入金额始终位于第一位且逐年递增。从检测常规生命体征指标的电子检测仪器，到 CGM 动态血糖监测设备，再到家用无创呼吸机。鱼跃不断创新技术，提高产品的技术路径，打造制造壁垒，推出更高端更智能的产品。对“王牌产品”电子血压计，鱼跃也并没有停止脚步，推出了“超薄臂式血压检测一体机”“新系列多款电子血压计产品”等一系列研发升级计划。2023 年三季度，鱼跃医疗更是重磅发布凝结了 216 项知识产权的第三代睡眠呼吸机 BreathcareIII。

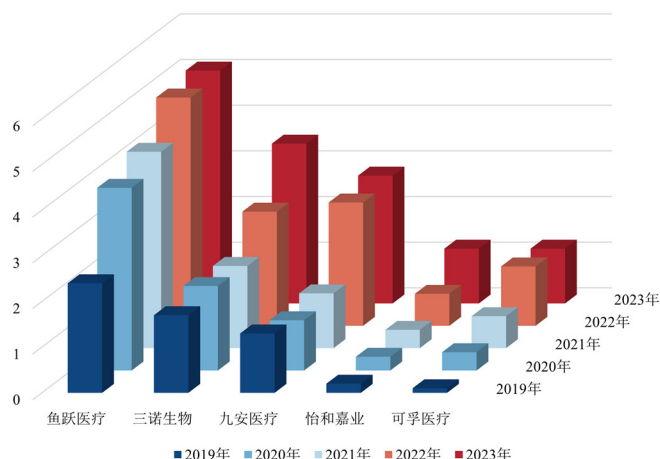


图 56 2019-2023 年家用医疗器械企业研发费用变化（亿元）

资料来源：乐道银辉

同时，鱼跃也在不断深化与科研高校的技术合作，借助高校较强的科研实力进行技术升级。2021年，鱼跃医疗“上海交通大学社会实践基地”揭牌。依托上海交大在分子诊断，材料以及光学影像，人工智能算法等技术领域长期积累及人才优势，以及 Med-X 临床医工交叉平台资源，鱼跃医疗携手上海交通大学探索组建联合实验室合作，实现深度科研成果转化。此外，鱼跃目前还与北京理工大学、南京邮电大学、东南大学等高校达成战略合作，在分子智能材料、POCT 技术等领域展开联合攻关，并在人才培养、科研转化、产业合作等方面建立共建机制。不断加强与行业内知名高校在医学尖端技术合作，有利于鱼跃不断扩大技术生态圈，提高研发能力，促进在高端领域产品的国有化替代。

5.2.2 进行适老化创新，响应银发需求

少子老龄化背景下，“银发经济”蓬勃发展的同时也对产品适老化创新提出了更为迫切的需求。企业的创新不能盲目的向高端化发展，更应注意到老年人使用的便捷性，结合老年人的使用习惯和需要对家用医疗器械进行创新与改造。

鱼跃医疗秉承“让科技律动生命”的理念，不盲目追逐新技术新产品，而是坚持以用户为核心，聚焦不同用户的需求，为其提供专业可靠的健康保障。

首先，考虑到老年人视力、听力等感官功能的自然衰退，鱼跃医疗在产品设计上采取了加大屏幕显示、增强亮度等措施，以应对数据显示不清的问题。以鱼跃臂式血压计 YE680CR 为例，其配备的 4 英寸背光大屏，在任何光线条件下都能清晰呈现血压、脉搏等关键数据，同时辅以全程语音播报功能，引导用户准确完成测量步骤。

其次，针对老年人体力下降的情况，鱼跃医疗致力于产品的轻量化与便携化设计，让医疗器械的使用不再受地点限制。鱼跃制氧机 9F-5ZW 便是这一理念的典范，它不仅提供稳定高效的氧气供应，还采用了类似行李箱的巧妙设计，底部装配滚轮，极大地减轻了移动负担，让老年人在家中或外出时都能轻松享受舒适的氧疗体验。

最后，为解决老年人外出就医排长队、流程多等难题，鱼跃医疗推出了十余种 POCT 相关设备及产品。POCT 是利用便携式设备或试剂在数分钟内得出检验结果的一种快速检验方式。通过 POCT，让老年人在家完成早期相关指标

筛查，有助于疾病的早发现、早干预。目前，鱼跃已推出 POCT 相关设备及产品涵盖家庭场景中各大适用于即时检测的品类，包括慢病管理中最常用的血糖仪、尿酸仪；常见的感冒、甲乙流、肺炎支原体试剂测试盒；各类早期慢性病诊断试剂盒，实现肾病、胃病、肠道疾病、部分癌症的早期筛查。

5.2.3 打造大数据平台，开启智慧养老新未来

鱼跃发挥自己血压计、血糖仪等产品端的医用背景优势和较大的用户基础，将互联网技术应用于慢病健康管理，开发了**家庭健康云平台**。用户仅需要简单操作手机，就可以实现慢病数据的设备和云端同步。不仅如此，血压、血糖等数据到达云端后会**瞬间激活相应的计算和分析模块**。平台依托大数据算法比对参照海量用户数据和权威医学标准，对用户健康进行针对性分析，**出具可视化医学报告和健康干预规划**，强化了患者自我管理与应对风险的感知能力。

2019 起，国家积极推动各级医疗机构、健康服务和医疗器械公司以及医生、患者共同建设医疗大数据，让大数据信息为患者提供更便捷更优质的医疗服务。疫情期间，鱼跃数字化全科诊断系统将血压、体温、血糖、心电等人体体征参数进行集成，通过互联网将用户与各级医疗机构连接，**整理检测结果并打印报告**，为基层医疗提供了全科医学诊断和医疗信息化策略。此外，针对糖尿病患者，由于糖尿病患者常引起多种并发症，鱼跃医疗在多年研发的基础上，推出**从院内治疗到家庭健康管理一体化的解决方案**，涵盖指尖血糖监测（BGM）、动态血糖监测（CGM）、尿酸检测、即时检测（POCT）等产品，满足用户全面科学控糖需求。

这些结合互联网技术的慢病管理新模式达到了智能化的第三阶段要求，不仅降低了院内医师的诊治压力，为应对人口老龄化带来的医疗资源紧张提出了新的解决思路。基于国内医疗器械公司在构建大数据平台上的信息优势，国内企业在家用医疗器械市场有较好的前景有望抢占较高的市场占有率，鱼跃的产品基础和提前布局更是有利于自身在银发经济下获得更好的发展机会。



图 57 鱼跃家庭健康云平台

资料来源：乐道银辉

5.3 主动交流，打破信息壁垒

信息不对称使得消费者倾向于相信价格更高，广告更多的产品，从而让国外企业在中国的家用医疗器械行业占有了更高的市场占有率，也加大了国内企业的研发与宣传压力。

鱼跃积极开展交流会，增强社会公众与合作伙伴对鱼跃的认识。2024 年 9 月 8 日，鱼跃举办合作伙伴参访交流会，共同参观扩址新建的鱼跃科技中心，该中心承载了多功能展厅、数字化运营、研发、营销、智慧医疗生态等业务领域，通过参观，合作伙伴加深了对鱼跃医疗技术创新与企业实力的了解。

鱼跃也持续探索公益发展道路，通过公益活动将家用医疗器械产品带向一线消费者。数据显示，仅 2024 上半年，鱼跃医疗便为包括 2024 盐城马拉松、2024 保定马拉松等在内的数十场专业赛事提供全方位、专业化的医疗保障。在 2024 环太湖国际公路自行车赛中，鱼跃医疗向参赛选手提供测量可靠、便携易用的血压计、安耐糖持续葡萄糖监测系统等检测设备，帮助他们高效、便捷地掌握自身血压、血糖情况。

针对糖尿病防治，鱼跃还通过联合街道社区开展义诊活动，为糖友带去更多温暖关怀，并携手媒体机构、专业医疗机构推进糖尿病防治工作。2024 年 8 月 26 日，鱼跃举办“愉悦健康营”，不仅邀请了丹阳市人民医院的专家们在现场为糖友进行了一对一义诊，详细解答糖友的健康疑问，还向每位参与者免费赠送了鱼跃安耐糖持续葡萄糖监测系统。

这些公益活动一方面能为鱼跃营造出较好的社会形象，增强社会公众尤其是老年群体对鱼跃的信任；另一方面，还能让消费者通过切身的体验认识鱼跃的家用医疗产品的使用效果与产品质量，打破信息壁垒。

5.4 完善服务提升质量，改善供需错配

供需错配这一现象反映了消费者对产品性能服务质量的追求与对产品价格接受度之间的不匹配，在家用医疗器械行业领域这一问题则更加显著。一方面老年人消费观念保守，追求低价商品；但另一方面，由于家用医疗器械的产品质量涉及健康问题，故老年人及其子女对产品又有较高的质量要求。

鱼跃坚持打造高品质的产品，结合 5G 网络、互联网、大数据等技术不断完善产品，给用户带来更好的使用体验。2020 年，鱼跃医疗的臂式电子血压计、血糖仪入选了工信部公示的《智慧健康养老产品及服务推广目录（2020 年版）》。2023 年，鱼跃医疗第 14 年蝉联“中国药店店员推荐率最高品牌”称号，体现了各方对鱼跃医疗的产品质量、技术水平与用户口碑的认可。

其次，鱼跃不断完善售后服务。2021 年，鱼跃集团与沃丰科技合作，共建售后服务一体化管理平台，推进客户体验智能提升。依托沃丰科技 Udesk、ServiceGo 构建驻外售后统一工单调度平台，快速响应客户，实现以客户为出发点产生的投诉咨询、维修、配件销售服务。

鱼跃也正在积极转变服务模式，由响应式服务转变为主动式服务及健康管理服务。为此，2022 年，鱼跃医疗与江苏大学医学院签署战略合作协议，开展健康管理研修班，聘请健康专家对服务团队进行培训、考核、认证，旨在提升鱼跃健康顾问为用户服务的专业性。2023 年，鱼跃医疗入选“2023 中国服务品牌 100 强”。

随着服务水平与产品质量的提高，鱼跃有望打破供需错配。通过不断提高产品的性价比，为老年人提供更加安全、便捷的产品和服务，增强老年消费者对鱼跃产品的满意度，从而改善供需错配这一问题，极大释放需求端的潜力，进而打造鱼跃的品牌力，在日益扩大的家用医疗器械市场上形成市场优势。

六. 结论与展望

6.1 破解三大痛点，迎接家用医疗器械发展机遇

中国正经历着深刻的老龄化进程，银发经济成为支持老年人高质量生活的核心力量。而其中，随着国家政策的支持、老年群体数量增加，以及居民健康意识的提升，家用医疗器械正成为老年人日常生活中的“刚需”产品，市场潜力巨大，有望为中国的未来经济注入新的增长动能。

然而，机遇的到来也伴随着挑战，要抓住未来发展机遇，行业仍需解决三大痛点：创新不足、信息不对称、市场供需错配，这些痛点有望通过针对性策略逐一击破。

突破创新瓶颈：技术进步与适老设计双管齐下。当前，我国家用医疗器械行业的创新能力有待提升，表现为市场占有率偏低、国产化进展缓慢和适老体验不足，限制了国产品牌的竞争力。为突破瓶颈，行业应加速校企合作，推动产学研一体化创新；注重适老设计，简化界面、增大字体和优化轻便性，以改善用户体验。同时，要抓住居家养老信息化系统化的趋势，利用国内器械的数据优势，构建大数据平台。

改善信息不对称：多方协作与科普式营销相结合。为解决家用医疗器械行业的信息不对称问题，建立基层社区、行业协会与企业的协同合作机制至关重要。由于该领域专业性强，消费者难以获得准确信息，企业可借助基层社区与行业协会向老年人普及健康管理知识。例如，基层组织通过健康讲座、义诊等形式帮助老年人了解产品；行业协会则可协调政府和企业资源，提升信息透明度和产品可信度。信息不对称的打破有利于减少企业的竞争压力，促进行业健康发展，更好地利用银发经济带来的增长动能。

破解市场供需错配：差异化定位与完善服务。我国家用医疗器械市场存在供需错配问题，高端产品价格高、渗透率低，低端产品则同质化严重。为解决这一问题，企业需明确市场定位并采取差异化策略。对于价格较高的高端设备，可提供租赁服务以降低消费门槛，满足老年人群体需求。此外，由于家用医疗

器械专业性强，完善的售后服务体系也有助于破解市场供需错配问题，企业应提升售后覆盖与响应速度。

6.2 未来展望

家用医疗器械行业正朝着智能化、多功能化和人性化方向发展。鱼跃医疗运用 AI 和大数据技术，为患者提供便捷的健康管理，提升用药依从性，降低并发症风险；怡和嘉业等企业则通过提升产品质量和技术投入，在全球市场赢得一席之地。鱼跃还通过“健康管家平台”和 5G+ALOT 解决方案布局智能医疗生态，构建急救生态网，显著缩短应急响应时间，推动行业的智能化进程。

多方努力下，家用医疗器械行业信息环境步向明朗。公众号、直播、自媒体等多种方式进一步消除信息壁垒，如丁香园的“A-I-E”策略模型，在 Awareness（知晓）、Interest（兴趣）和 Engagement（互动）三个维度上促进用户了解产品。丁香园与三诺生物合作，通过科普文章引导糖尿病患者了解产品，优化转化路径。

展望未来，家用医疗器械行业在智能化、信息透明和服务完善的推动下，将进一步提升市场竞争力，满足老龄化社会的多层次健康需求。随着技术的不断进步和各方协同合作的深化，智能健康管理、个性化医疗服务和高效信息传播将更加普及，推动家用医疗器械成为日常生活的必需品。在政策支持和市场需求的双重驱动下，这一行业有望迎来新的发展高峰，为人们的健康管理提供更加便捷、精准的解决方案，共同打造一个更具温度的健康生态！

参考文献

- [1] 胡月.发达国家发展银发经济的经验和启示[J].新西部,2024,(04):104-106.
- [2] 民政部. 2023 年度国家老龄事业发展公报 [EB/OL]. 中国政府网, 2023.
- [3] 乔晓春.中国人口老龄化的过去、现在和未来[J].社会政策研究,2024,(01):47-63+133.DOI:10.19506/j.cnki.cn10-1428/d.2024.01.001.
- [4] Lee, R., & Zhou, Y. Does fertility or mortality drive contemporary population aging? The revisionist view revisited. *Population and Development Review*, 2017, 43(2): 285-301. DOI: 10.1111/padr.12041.
- [5] 中国消费者协会. 2022 年养老消费调查项目研究报告 [R]. 中国消费者协会, 2022, 12.
- [6] Hu, Bo. Projecting future demand for informal care among older people in China: The road towards a sustainable long-term care system. *Health Economics, Policy and Law*, 2018. DOI: 10.1017/S1744133118000221.
- [7] Cai, Jiaoli, & Xiao, Xinlan. Prediction of the demand for disabled elderly and long-term care services in Beijing in the next 10 years. *China Journal of Health Psychology*, 2024. Available online: <https://link.cnki.net/urlid/11.5257.R.20240929.0951.002>.
- [8] 孙新月,王雨,冯星淼,等.北京市医疗市场竞争现状及空间相关性分析[J].中国医院管理,2024,44(01):19-22.
- [9] 陈欢,王琳宁,梁毅.我国卫生资源与经济高质量发展耦合协调水平及其演变趋势[J].科技和产业,2024,24(16):118-124.
- [10] 冯春梅,郑洁.基于主成分回归的积极老龄化影响因素统计分析[J].统计与决策,2016,(17):104-108.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.17.029.
- [11] 汪波,杨亚敬.基于信息不对称理论的家用医疗器械市场发展研究[J].中国医学装备,2014,11(04):32-35.
- [12] 世界经济论坛, 昆山杜克大学全球健康研究中心. 慢性病 2030: 创新加速变革 [R]. 世界经济论坛, 2022, 11.